

Langkah bicara / persiapan — tidak perlu layar tertentu

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Buka aplikasi IOMS. Siapkan 3 akun: Admin (Rita), Sales (Beni), Warehouse (Wawan).
- Tips: buka 3 jendela / incognito berbeda supaya cepat berpindah peran tanpa logout-login terus.
- Pastikan data demo siap: ada Purchase Order berstatus **Ordered** (PO baru berstatus Draft dan hanya Admin yang bisa men-*submit*-nya) dan Sales Order yang bisa dibuat/disetujui.

🗣 KATAKAN (baca naskah ini)

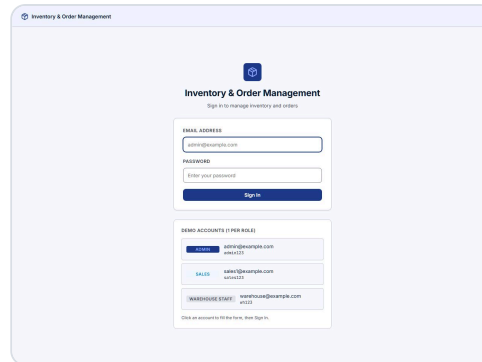
"Sebelum demo, perkenalan singkat: aplikasi ini mengelola stok dan pesanan untuk perusahaan dengan beberapa gudang. Ada tiga pengguna — Admin, Sales, dan Warehouse — dan saya akan mendemokan perjalanan sebuah pesanan dari dibuat sampai barangnya keluar, berpindah dari satu peran ke peran berikutnya."

💡 Kenapa 3 role dipisah — ucapkan di momen ini

Ini Segregation of Duties — supaya tidak ada satu orang yang menguasai seluruh proses (membuat sekaligus menyetujui pesannya sendiri). Kontrol anti-kecurangan klasik.

Peta dokumen ini

Halaman demo (langkah 1-11, plus sub-langkah "b/c/d/e" untuk tiap fitur Admin, Sales, Warehouse) diikuti lampiran: **A** Sesi, Redis & bcrypt · **B** Apa yang di-cache Memcached · **C/D/E** Checklist "how-to" per role (Admin, Sales, Warehouse) · **F** Koreksi terhadap versi sebelumnya.



Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Tampilkan halaman login. Masukkan email & password, klik Masuk.

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Pertama saya login. Saya ketik email dan password lalu Masuk."

💡 Selip alasan — Sesi & Redis — ucapkan di momen ini

"Saat login berhasil, identitas saya disimpan sebagai sesi. Sesi ini saya simpan di **Redis** — bukan di database utama — karena sesi butuh masa berlaku otomatis dan harus cepat dibaca di setiap halaman. Kalau Redis kebetulan mati, aplikasi otomatis beralih ke penyimpanan file, jadi login tetap jalan." • Keamanan: password dicek dengan **bcrypt**, tidak pernah disimpan polos.

Maksud kedua kalimat di atas (terverifikasi di kode)

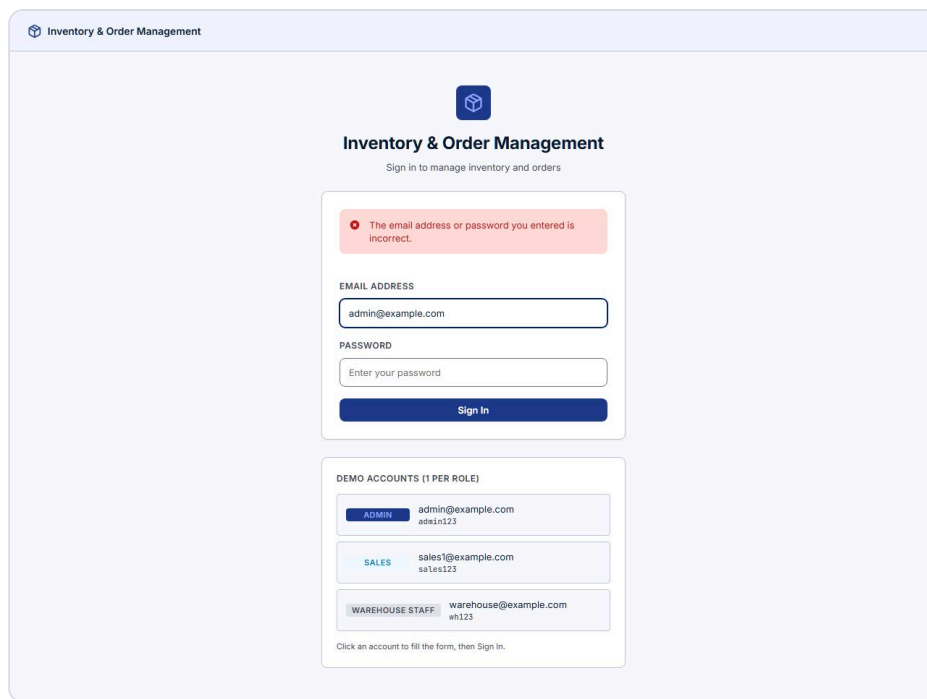
1. "Redis mati → beralih ke file, login tetap jalan"

- **Sesi** = data "siapa yang sedang login" (`user_id` , `role` , `last_activity`) di sisi server; browser hanya memegang cookie berisi ID acak. Normalnya disimpan di **Redis** (cepat, kedaluwarsa otomatis 3600 dtk, tidak membebani MySQL). Hanya sesi di Redis — bukan data bisnis/stok.
- Tiap request, `SessionManager` mengecek koneksi ke Redis (timeout 0,5 dtk). Gagal → tulis peringatan di log dan pakai **sesi berbasis file** (`session.save_handler=files`). Tanpa ini, Redis mati membuat semua request gagal/menggantung dan tak ada yang bisa login. Sudah diuji: dengan Redis palsu, sesi tetap aktif di mode file.
- **Batasan jujur (inferensi dari kode)**: sesi lama tidak ikut pindah, jadi pengguna yang sudah login harus login ulang saat Redis mati; login baru bisa, tapi sesinya tersimpan di file lokal.

2. "Password dicek dengan bcrypt, tidak pernah disimpan polos"

- Saat user dibuat/ganti password: `password_hash($pw, PASSWORD_BCRYPT)` → di DB hanya hash `$2y$10$...` (60 karakter, salt acak, sengaja lambat). Password asli tidak ada di DB, sesi, maupun log.
- Saat login: `password_verify($pw, hash)` — hash tidak bisa "dibalik"; dibandingkan, bukan didekripsi. Salah/akun nonaktif/email tak dikenal → pesan sama.

Versi lebih lengkap: Lampiran A.



The screenshot shows a web application titled "Inventory & Order Management" with a subtitle "Sign in to manage inventory and orders". The login form has two input fields: "EMAIL ADDRESS" with the value "admin@example.com" and "PASSWORD" with the placeholder "Enter your password". A red error message at the top of the form states: "The email address or password you entered is incorrect." Below the form is a "Sign In" button. At the bottom, there is a section for "DEMO ACCOUNTS (1 PER ROLE)" with three rows: "ADMIN" (admin@example.com, admin123), "SALES" (sales@example.com, sales123), and "WAREHOUSE STAFF" (warehouse@example.com, wh123). A small note at the bottom of this section says "Click an account to fill the form, then Sign In."

Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

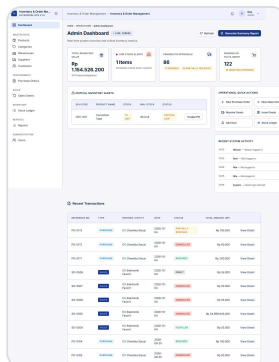
- Ketik password salah → muncul pesan umum *"The email address or password you entered is incorrect."* (tidak menyebut mana yang salah).

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Kalau saya salah memasukkan password, pesannya sengaja dibuat umum — tidak memberi tahu mana yang salah."

💡 Kenapa pesan umum — ucapkan di momen ini

Supaya penyerang tidak bisa menebak email mana yang terdaftar (anti user-enumeration). Percobaan gagal juga dicatat untuk audit (event `login_failed` ; email yang dicoba sengaja tidak ikut disimpan di log). Akun nonaktif mendapat pesan yang sama persis.



Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Tampilkan dashboard Admin: ringkasan stok, pesanan, aktivitas.
- Tunjuk menu kiri LENGKAP: Dashboard, Master Data (Products, Categories, Warehouses, Suppliers, Customers), Procurement, Sales, Inventory, Reports, Administration (Users).

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Saya masuk sebagai Admin. Dashboard menampilkan ringkasan kondisi gudang dan pesanan. Perhatikan menu di kiri — Admin punya akses penuh ke semua modul."

💡 Selip alasan — Role & otorisasi — ucapkan di momen ini

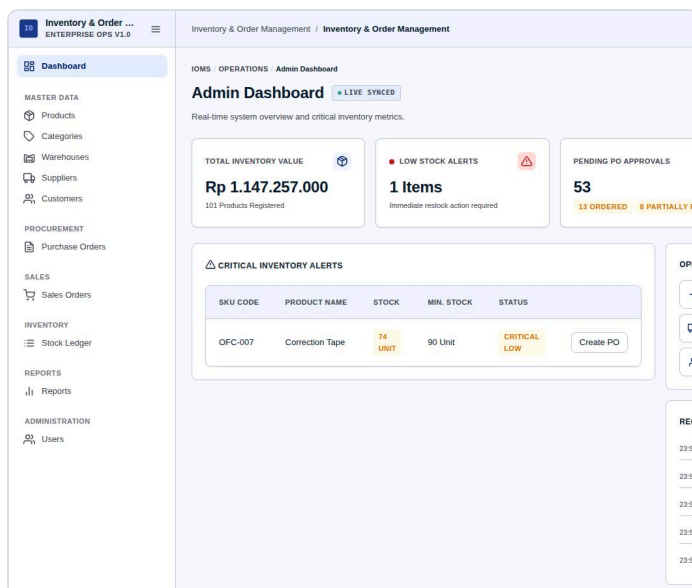
"Menu yang muncul ditentukan izin role saya. Tapi menyembunyikan menu saja bukan keamanan — setiap halaman tetap dicek di server. Nanti saya tunjukkan kalau role lain memaksa buka menu terlarang, dia tetap ditolak."

Soal cache Memcached — data apa tepatnya?

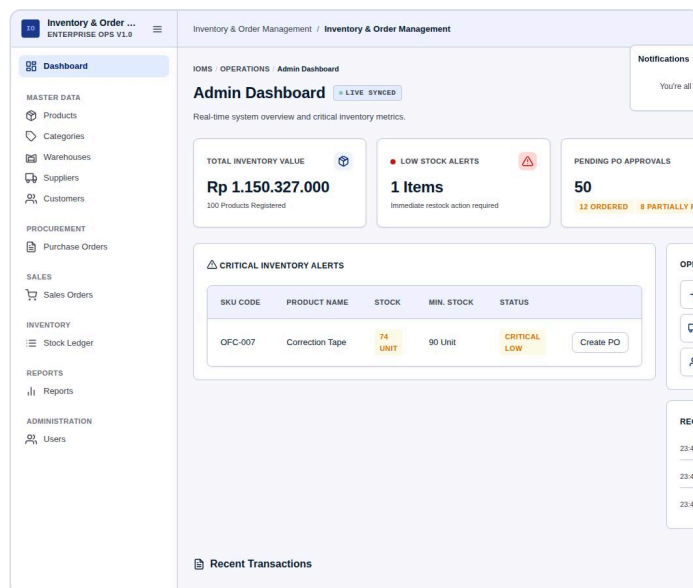
Angka dashboard (nilai inventori, low stock, jumlah PO/SO, antrean) dibaca langsung dari MySQL tiap halaman dibuka (badge "LIVE SYNCED") — **tidak di-cache**. Yang di-cache **Memcached** hanya dua hal (izin role dipindah ke Redis, lihat bawah tabel):

Key	Isi	TTL	Invalidasi
product:<SKU>	Satu produk per SKU (dipakai API <code>/api/products/{sku}/availability</code>); bukan stok	5 menit	Dihapus saat produk diubah / dinonaktifkan / diaktifkan
file_validation.rules	Aturan tipe gambar upload produk	1 jam	Hanya kedaluwarsa TTL

Stok tidak pernah di-cache (selalu MySQL + `SELECT ... FOR UPDATE`) agar anti-oversell tak bergantung data usang. Bila Memcached mati, aplikasi tetap jalan penuh dari MySQL. Tabel izin role (`role_permissions.grouped`, 1 jam) kini di-cache di **Redis** (database terpisah dari sesi), bukan Memcached. Versi lengkap: Lampiran B.



Dashboard Admin: kartu ringkasan, Critical Inventory Alerts (Create PO), Operational Quick Actions



Bel notifikasi di header (Mark All as Read bila ada peringatan)

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Klik **Refresh** → angka dimuat ulang (badge "LIVE SYNCED").
- Tunjuk empat kartu: **Total Inventory Value** (+ jumlah produk terdaftar), **Low Stock Alerts**, **Pending PO Approvals** (rincian per status), **Pending SO Fulfillment** (badge "n Awaiting Approval" bila ada).
- Di panel **Critical Inventory Alerts**, klik **Create PO** pada satu produk → terbuka form Purchase Order (kembali dengan Back/menu).
- Tunjuk **Recent Transactions** (5 PO + 5 SO terbaru, tombol View Detail) dan **Recent System Activity** (5 aktivitas terakhir: waktu — nama user — aktivitas).
- Tunjuk **Operational Quick Actions**: New Purchase Order, New Sales Order, Receive Goods, Issue Goods, Add User, Stock Ledger.
- Klik **bel notifikasi** di header → daftar peringatan stok rendah; klik **Mark All as Read** → hitungan jadi 0. Tombol **Generate Summary Report** membuka halaman Reports.

🔊 KATAKAN (baca naskah ini)

"Dashboard ini bukan sekadar tampilan. Dari sini Admin langsung melihat apa yang perlu ditindak: stok yang menipis bisa langsung dibuatkan Purchase Order, pesanan yang menunggu persetujuan terlihat jelas, dan di bawahnya ada jejak aktivitas terakhir untuk audit."

💡 Selip alasan — Dashboard sebagai pusat tindakan — ucapkan di momen ini

"Semua angka ini dibaca langsung dari database setiap halaman dibuka, jadi selalu mutakhir. Notifikasi stok rendah dibuat oleh job terjadwal yang berjalan tiap 15 menit, dan tidak diduplikasi selama notifikasi sebelumnya belum dibaca."

SKU CODE	PRODUCT NAME	UOM	PRICE (Rp)	TOTAL PHYSICAL STOCK	STATUS
QTC-001	A4 Paper Ream (Office Supplies)	ream	Rp 55,000	282	IN STOCK
800-020	Acrylic Sheet (Raw Materials)	sheet	Rp 145,000	80	IN STOCK
SPR-024	Air Filter Regulator (Spares Parts)	pcs	Rp 105,000	88	IN STOCK
800-002	Aluminum Rod 1x (Raw Materials)	pcs	Rp 140,000	80	IN STOCK
800-008	Aluminum Sheet 2mm (Raw Materials)	sheet	Rp 295,000	90	IN STOCK
SPR-012	Ball Bearing 6005 (Spares Parts)	pcs	Rp 48,000	80	IN STOCK
QTC-002	Ballpoint Pen Box (Office Supplies)	box	Rp 40,000	80	IN STOCK
SPR-003	Bearing 6004 (Spares Parts)	pcs	Rp 42,000	77	IN STOCK
QTC-009	Binder Clip 100mm Box (Office Supplies)	box	Rp 22,000	80	IN STOCK
ELEC-004	Bluetooth Speaker (Accessories)	pcs	Rp 299,000	80	IN STOCK

Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Buka menu Products (Master Data). Tunjuk daftar produk + ringkasan stok.
- Jelaskan: master data (produk, kategori, gudang, supplier, customer) dikelola Admin — dipakai semua role.

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Sebelum ada transaksi, Admin menyiapkan data induk: produk, gudang, supplier, dan customer. Data inilah yang dipakai Sales dan Warehouse nanti."

💡 Selip alasan — Database & soft-delete — ucapkan di momen ini

"Semua data ini tersimpan di MySQL — satu sumber kebenaran. Saya pilih database relasional karena datanya saling terhubung dan butuh transaksi. Dan kalau data induk 'dihapus', sebenarnya hanya dinonaktifkan, bukan hilang — supaya pesanan lama yang merujuknya tidak rusak." (Pengecualian terverifikasi: Kategori punya aksi hapus sungguhan, tetapi ditolak bila masih dipakai produk.)

Daftar Products + KPI dan filter

Form Add Product terisi

SKU kembar ditolak

Produk baru tersimpan

Edit produk (ubah harga jual)

Setelah Deactivate: hilang dari daftar default

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Products → **Add Product**. Isi: SKU (unik), barcode (opsional), nama (min. 3 huruf), deskripsi, kategori, unit, harga beli, harga jual, reorder point, status aktif; opsional gudang & qty awal dan gambar (JPG/PNG/WebP). Simpan → produk muncul di daftar.
- **Tunjukkan validasi**: isi SKU yang sudah ada → ditolak dengan pesan; unggah file bukan gambar → ditolak.
- Cari/filter di daftar: SKU, nama, kategori, gudang, status stok; ubah urutan dan jumlah baris per halaman.
- Buka detail produk → lihat stok per gudang & pergerakan terakhir. Klik **Edit** → ubah harga atau reorder point → Simpan.
- Klik **Deactivate** → produk hilang dari daftar default dan dari dropdown PO/SO baru; tampilkan lewat filter status *Inactive*, lalu **Activate** untuk mengembalikan.

KATAKAN (baca naskah ini)

"Admin bisa menambah produk baru lengkap dengan harga, batas minimum stok, dan gambarnya. Kalau SKU kembar, sistem menolak. Kalau saya ubah harga atau batas minimum, tinggal Edit. Dan kalau produk sudah tidak dijual, saya nonaktifkan — bukan dihapus."

Selip alasan — Validasi & nonaktif — ucapkan di momen ini

"Produk tidak pernah dihapus permanen karena sudah terhubung ke riwayat PO/SO; dinonaktifkan agar histori tetap utuh. Upload gambar dicek ekstensi dan isi file (byte signature) — bukan sekadar nama file — dan gambar dikonversi ke WebP."

Categories

Organize product catalog classifications, manage category codes, and monitor SKU distributions.

Summary:

- TOTAL CATEGORIES: 4
- ACTIVE CATEGORIES: 4
- TOTAL ASSIGNED SKU: 101 SKU
- UNASSIGNED / EMPTY: 0

Category Form:

CATEGORY NAME:

CATEGORY CODE:

STATUS:

SORT:

Category List:

CODE	CATEGORY NAME & DESCRIPTION	ASSIGNED SKU	STATUS	LAST UPDATED
CAT-ELEC-01	Electronics Electronic devices and components	24 SKU	ACTIVE	05/03/2024 23:46
CAT-OFFC-01	Office Supplies Stationery and general office consumables	28 SKU	ACTIVE	05/03/2024 23:46
CAT-RAW-01	Raw Materials Bulk materials used in manufacturing	25 SKU	ACTIVE	05/03/2024 23:46

Categories

Add New Category

CATEGORY CODE:

CATEGORY NAME:

DESCRIPTION:

STATUS:

Add New Category (dialog)

Warehouses

3 warehouses registered

Warehouse Form:

WAREHOUSE CODE:

WAREHOUSE NAME:

LOCATION:

STATUS:

Warehouse List:

CODE	NAME	LOCATION	STATUS
WH-BDG	Bandung Warehouse	Bandung, Indonesia	ACTIVE
WH-JKT	Jakarta Warehouse	Jakarta, Indonesia	ACTIVE
WH-SBY	Surabaya Warehouse	Surabaya, Indonesia	ACTIVE

Warehouses

Bandung Warehouse

CODE: WH-BDG | LOCATION: Bandung, Indonesia

STATUS: ACTIVE | CREATED AT: 2024-10-05 23:46

Stock Summary:

PRODUCTS STOCKED HERE: 100 | TOTAL STOCK QUANTITY: 3,400 Unit

Stock by Product:

SKU	PRODUCT NAME	CATEGORY	UNIT	STOCK	REORDER POINT
OFC-001	A4 Paper Ream	Office Supplies	ream	238 UNIT	100 Unit
RAW-001	Acrylic Sheet 3mm	Raw Materials	sheet	28 UNIT	20 Unit
SPR-008	Air Filter Regulator	Spares Parts	pcs	48 UNIT	20 Unit
RAW-002	Aluminum Rod 3m	Raw Materials	pcs	38 UNIT	20 Unit
RAW-008	Aluminum Sheet 2mm	Raw Materials	sheet	28 UNIT	12 Unit

Detail gudang: stok per produk

Suppliers

10 suppliers registered

Supplier Form:

SUPPLIER NAME:

CONTACT PERSON:

EMAIL:

STATUS:

Supplier List:

NAME	CONTACT PERSON	PHONE	EMAIL	STATUS
CV Chemika Solusi	Nurul Hidayah	022-5557990	info@chemika.solusi.co.id	ACTIVE
CV Mera Kertas Abadi	Siti Rahma	021-5552345	info@merakertas.co.id	ACTIVE
PT Raja Nusantara	Budi Santoso	022-5553456	purchasing@rajanusantara.co.id	ACTIVE
PT Raja Rangan Indonesia	Rudi Hermawan	027-5550123	info@bjarangan.id	ACTIVE
PT Logam Jaya	Ahmad Fauzi	024-5556789	sales@logampjaya.co.id	ACTIVE
PT Spangpar Prima	Hendra Gunawan	021-5556678	cs@spangparprima.co.id	ACTIVE

Suppliers

Customers

10 customers registered

Customer Form:

NAME:

CONTACT PERSON:

PHONE:

EMAIL:

STATUS:

Customer List:

NAME	CONTACT PERSON	PHONE	EMAIL	STATUS
CV Elektronik Favorit	Joko Susilo	024-6670123	order@elektronikfavorit.id	ACTIVE
CV Gudang Kita	Taufik Ismail	022-6666789	sales@gudangkita.id	ACTIVE
CV Toko Elektronik Modern	Fajar Nugroho	022-6662345	info@tokoelektronikmodern.co.id	ACTIVE
PT Distribusi Nasional	Yusuf Hidayat	031-6663456	order@distribusinasional.co.id	ACTIVE
PT Industri Manufaktur Sejahtera	Agus Setiawan	021-6665678	procurement@manufaktursejahtera.co.id	ACTIVE

Customers

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Buka menu **Master Data** satu per satu. Di tiap modul tunjukkan: daftar + pencarian/filter + paging, lalu **Add** → isi form → Simpan.
- Field form: **Categories** — kode, nama, deskripsi · **Warehouses** — kode, nama, lokasi · **Suppliers** — nama, kontak, email · **Customers** — nama, kontak, email, telepon.
- Edit** satu baris → ubah → Simpan. **Deactivate** → baris berstatus nonaktif dan tidak muncul di dropdown transaksi baru; **Activate** mengembalikannya.
- Categories**: tunjukkan **Export CSV** (mengikuti filter yang sedang dipakai) dan hapus sungguhan — kategori yang masih dipakai produk ditolak dihapus.
- Warehouses**: buka detail satu gudang → jumlah produk & total stok di gudang itu, tabel stok per produk (ada paging).

KATAKAN (baca naskah ini)

"Supplier dipakai Purchase Order, customer dipakai Sales Order, gudang menentukan di mana stok disimpan, dan kategori mengelompokkan produk. Semuanya bisa ditambah, diubah, dan dinonaktifkan oleh Admin saja."

Selip alasan — Hanya Admin yang mengelola — ucapkan di momen ini

"Tombol tambah dan ubah hanya muncul untuk Admin, tetapi yang menjaga sebenarnya server: setiap aksi tulis diperiksa izinnya dan token CSRF-nya. Role lain yang memaksa mengirim permintaan akan ditolak 403."

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Dashboard

MASTERS DATA

- Products
- Categories
- Warehouses
- Suppliers
- Customers

PROCUREMENT

- Purchase Orders

SALES

- Sales Orders

INVENTORY

- Stock Ledger

REPORTS

- Reports

ADMINISTRATION

- Users**

Users

5 users registered

+ Add User

NAME: Please Enter Name...

EMAIL: Please Enter Email Address...

ROLE: Select role...

STATUS: Select status...

Search Reset

NAME	EMAIL	ROLE	STATUS
Beti	sales1@example.com	Sales	ACTIVE
Grace	sales2@example.com	Sales	ACTIVE
Rita	admin@example.com	Admin	ACTIVE
Sari Demo	sari.demo@example.com	Sales	INACTIVE
Wawan	warehouse@example.com	Warehouse Staff	ACTIVE

Daftar Users

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Dashboard

MASTERS DATA

- Products
- Categories
- Warehouses
- Suppliers
- Customers

PROCUREMENT

- Purchase Orders

SALES

- Sales Orders

INVENTORY

- Stock Ledger

REPORTS

- Reports

ADMINISTRATION

- Users**

New User

NAME: Sari Demo

EMAIL: sari.demo@example.com

ROLE: Sales

PASSWORD: [password field]

Save Cancel

Form New User

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Dashboard

MASTERS DATA

- Products
- Categories
- Warehouses
- Suppliers
- Customers

PROCUREMENT

- Purchase Orders

SALES

- Sales Orders

INVENTORY

- Stock Ledger

REPORTS

- Reports

ADMINISTRATION

- Users**

New User

This email is already in use.

NAME: Sari Doka

EMAIL: sari.demo@example.com

ROLE: Sales

PASSWORD: [password field]

Save Cancel

Email kembar ditolak

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Dashboard

MASTERS DATA

- Products
- Categories
- Warehouses
- Suppliers
- Customers

PROCUREMENT

- Purchase Orders

SALES

- Sales Orders

INVENTORY

- Stock Ledger

REPORTS

- Reports

ADMINISTRATION

- Users**

Users

5 users registered

+ Add User

NAME: Please Enter Name...

EMAIL: Please Enter Email Address...

ROLE: Select role...

STATUS: Select status...

Search Reset

NAME	EMAIL	ROLE	STATUS
Beti	sales1@example.com	Sales	ACTIVE
Grace	sales2@example.com	Sales	ACTIVE
Rita	admin@example.com	Admin	ACTIVE
Sari Demo	sari.demo@example.com	Sales	INACTIVE
Wawan	warehouse@example.com	Warehouse Staff	ACTIVE

User dinonaktifkan (INACTIVE)

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Menu **Users** → daftar user dengan filter nama/email.
- **Add User**: nama, email (unik — huruf besar/kecil dianggap sama), role (Admin / Sales / WarehouseStaff), password awal (min. 6 karakter) → Simpan. Email kembar → ditolak.
- **Edit** user → ganti nama/role; kolom password dikosongkan berarti password lama tidak berubah.
- **Deactivate** user → ia tidak bisa login lagi (dan sesi yang sedang aktif ditolak pada request berikutnya); **Activate** memulihkan. Riwayat transaksinya tetap utuh.
- **Tunjukkan pengaman**: coba nonaktifkan atau ubah role akun Admin sendiri → ditolak ("You cannot deactivate your own account" / "You cannot change your own role").

🔪 KATAKAN (baca naskah ini)

"Di sinilah Admin mengatur siapa boleh masuk dan perannya. Pengguna tidak dihapus, hanya dinonaktifkan, supaya jejak transaksinya tetap ada. Admin juga tidak bisa mengunci dirinya sendiri."

💡 Selip alasan — Password & role — ucapkan di momen ini

"Password yang diketik Admin langsung di-hash bcrypt sebelum disimpan, jadi Admin pun tidak bisa melihat password siapa pun. Role hanya tiga pilihan tetap; tidak ada role buatan sendiri."

Langkah 3e — Purchase Order sisi Admin (buat, submit, batalkan)

Form Create PO

PO Draft — tombol Submit Order

Setelah Submit: Ordered (Receive Goods & Cancel Order)

PO dibatalkan (Cancelled)

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Menu **Purchase Orders** → daftar + filter status/nomor/supplier/gudang.
- **Create PO**: pilih supplier, gudang tujuan, tanggal, catatan; tambah baris produk (qty ≥ 1, harga beli ≥ 0) → Simpan → status **Draft**.
- Buka detail PO Draft → klik **Submit Order** → status **Ordered** (stepper Draft → Ordered → PartiallyReceived → Received ikut bergerak). Hanya Admin yang melihat tombol ini.
- Tunjuk **Cancel Order** pada PO yang belum menerima barang → konfirmasi → status Cancelled. PO yang sudah menerima barang tidak bisa dibatalkan.
- Setelah Warehouse menerima barang, kembali ke detail PO → tunjuk progres penerimaan (diterima vs dipesan) dan baris Stock Ledger-nya.

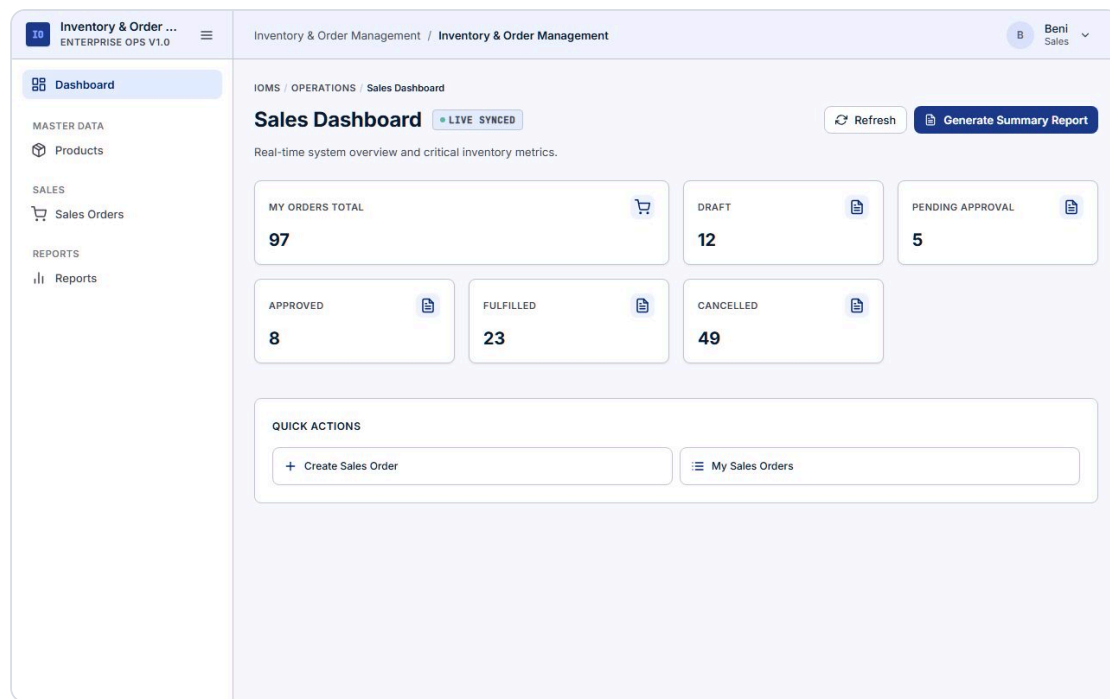
🗣 KATAKAN (baca naskah ini)

"Pembelian dimulai dari Purchase Order. Draft bisa dibuat Admin atau Warehouse, tetapi hanya Admin yang berhak mengirimnya ke supplier dan membatalkannya. Setelah barang datang, progres penerimaan terlihat di sini."



Selip alasan — Pemisahan wewenang di pembelian — ucapkan di momen ini

"Sama seperti penjualan, pembelian juga dipisah; pengusul dan pengesah tidak harus orang yang sama. Submit dan Cancel dijaga izin sendiri-sendiri yang hanya dimiliki Admin."



Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Login sebagai Sales (Beni). Tunjuk sidebar: hanya **Dashboard, Products (lihat saja), Sales Orders, Reports**.
- Dashboard Sales hanya menampilkan pesanan miliknya.

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Sekarang saya pindah peran menjadi Sales. Lihat bedanya — menunya jauh lebih sedikit. Sales fokus pada Sales Order, dan dashboardnya hanya menampilkan pesanan milik Sales ini sendiri."

💡 Selip alasan — Role journey — ucapkan di momen ini

"Inilah pembagian tugas: Sales fokus membuat pesanan. Data pesanan difilter berdasarkan ID user, jadi Sales tidak melihat pesanan orang lain."

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Beni (upd) (upd) Sales

Dashboard

MASTER DATA

Products

SALES

Sales Orders

REPORTS

Reports

Back New Sales Order

ORDER DATE

04/10/2026

CUSTOMER

— Select —

SOURCE WAREHOUSE

— Select —

NOTE

Line Items

NAME	SKU	UNIT	QTY	SALE PRICE
—			1	0.00

Add Line

Cancel Save

Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Menu Sales Orders → tombol buat SO baru (atau Quick Action "Create Sales Order"). Pilih customer, gudang sumber, tanggal.
- Tambah baris barang: pilih produk, isi jumlah & harga. Simpan → jadi Draft.

🔊 KATAKAN (baca naskah ini)

"Tugas utama Sales: membuat pesanan. Saya pilih customer, gudang asal barang, lalu tambah barang beserta jumlah dan harga, lalu Simpan. Pesanan tersimpan sebagai Draft."

💡 Selip alasan — Transaksi — ucapkan di momen ini

"Saat saya tekan Simpan, data dikirim ke server, dicek dulu aturannya — customer dan gudang harus aktif, produk aktif, jumlah minimal 1. Lalu header pesanan dan semua barisnya disimpan dalam satu transaksi, supaya tidak ada pesanan dengan barang separuh. Perhatikan: stok belum dikurangi di sini — stok baru berubah nanti saat barang benar-benar dikeluarkan."

Sales Orders

25 orders total

ORDER NUMBER: CUSTOMER NAME:

STATUS: WAREHOUSE:

ID	Date	CUSTOMER	WAREHOUSE	STATUS	ITEMS & QTY	TOTAL VALUE
#15	2020-10-05	UD Sumber Regis	Jakarta Warehouse	PENDING APPROVAL	2 items 20 units	Rp 1.220.000
#11	2020-10-05	PT Industri Manufaktur Segal	Jakarta Warehouse	PENDING APPROVAL	1 item 2 units	Rp 90.000
#7	2020-10-05	PT Industri Manufaktur Segal	Bandung Warehouse	DRAFT	1 item 12 units	Rp 1.068.000
#5	2020-10-05	PT Karya Cerdas Indonesia	Jakarta Warehouse	DRAFT	2 items 20 units	Rp 1.480.000
#3	2020-10-05	PT Retail Maju Berkarya	Jakarta Warehouse	DRAFT	2 items 10 units	Rp 917.000
#1	2020-10-05	CV Teknik Elektronik Modern	Jakarta Warehouse	DRAFT	1 item	Rp 175.000

Daftar SO milik sendiri

Sales Orders

SO-0051 DRAFT

CV Elektronik Favorit Order Date: 2020-10-05 Created by Beni

1 Draft 2 Pending Approval 3 Approved 4 Fulfilled

Sales Order & Stock Allocation Protocol. Approved Sales Orders place a hard stock reservation against the assigned Source Warehouse. Physical inventory is deducted from Product Stock only upon validated Goods Issue, recording an immutative audit entry in the Stock Ledger.

CUSTOMER: CV Elektronik Favorit Customer master record verified

SOURCE FACILITY: Bandung Warehouse Physical inventory deducted here upon Goods Issue.

AUDIT & CHAIN OF CUSTODY: Order Date: 2020-10-05 Stock Ledger Entries: 0

Line Items 1 LINE

PRODUCT	SKU	QTY	UNIT PRICE	LINE SUBTOTAL
A4 Paper Ream	CFC-001	3	Rp 50.000	Rp 150.000
Distinct SKUs: 1 - Total Quantity: 3 units				Rp 150.000

Detail Draft: Edit Draft / Submit / Cancel

Edit Draft Sales Order

ORDER DATE: 10/05/2020

CUSTOMER: CV Elektronik Favorit SOURCE WAREHOUSE: Bandung Warehouse

NOTE:

Line Items

NAME	SKU	UNIT	QTY	SALE PRICE
A4 Paper Ream	CFC-001	ream	5	50000.00

Edit Draft

New Sales Order

ORDER DATE: 10/05/2020

CUSTOMER: CV Elektronik Favorit SOURCE WAREHOUSE: Bandung Warehouse

NOTE:

Line Items

NAME	SKU	UNIT	QTY	SALE PRICE
A4 Paper Ream	CFC-001	ream	0	50000

Validasi (qty 0 ditolak)

Cancel this sales order? This cannot be undone.

Konfirmasi Cancel Order

Sales Orders

SO-0023 APPROVED

PT Distribusi Nasional Order Date: 2020-10-04 Created by Beni

1 Draft 2 Pending Approval 3 Approved 4 Fulfilled

Sales Order & Stock Allocation Protocol. Approved Sales Orders place a hard stock reservation against the assigned Source Warehouse. Physical inventory is deducted from Product Stock only upon validated Goods Issue, recording an immutative audit entry in the Stock Ledger.

CUSTOMER: PT Distribusi Nasional Seed SO 23 Approved

SOURCE FACILITY: Jakarta Warehouse Physical inventory deducted here upon Goods Issue.

AUDIT & CHAIN OF CUSTODY: Order Date: 2020-10-04 Approved By: Rita (2020-10-05 00:00) Stock Ledger Entries: 0

Line Items 1 LINE

PRODUCT	SKU	QTY	UNIT PRICE	LINE SUBTOTAL
Roller Coaster Sheet	RAN-006	2	Rp 65.000	Rp 130.000
Distinct SKUs: 1 - Total Quantity: 2 units				Rp 130.000

SO Approved: tidak ada tombol Cancel

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Menu **Sales Orders** → daftar hanya berisi SO milik Sales ini. Tunjuk filter status, nomor SO, nama customer, gudang, dan urutan tanggal; tombol Search / Reset; paging.
- Buka SO berstatus **Draft** → klik **Edit Draft** → ubah qty, tambah/hapus baris, atau ganti customer → Simpan. (Edit hanya mungkin saat Draft.)
- **Tunjukkan validasi:** simpan tanpa satu pun baris item, atau qty 0 → ditolak dengan pesan.
- Buka SO Draft/Pending lain → klik **Cancel Order** → dialog konfirmasi → status **Cancelled**.
- Buka SO yang sudah **Approved** → tombol Cancel tidak ada (pembatalan setelah disetujui harus lewat Admin).

"Sebelum diajukan, pesanan masih bisa saya perbaiki. Kalau salah input, saya edit saja. Kalau pelanggan batal sebelum disetujui, saya bisa membatalkannya sendiri. Tetapi begitu sudah disetujui, hanya Admin yang dapat membatalkan."

 Selip alasan — Kepemilikan data — ucapkan di momen ini

"Saya hanya bisa mengubah dan membatalkan pesanan milik saya sendiri. Kalau saya mencoba membuka pesanan Sales lain lewat alamat URL, server menjawab 403."

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

IOMS / SALES ORDERS / SO-0508

SO-0508 DRAFT

CV Elektronik Favorit - Order Date: 2026-10-04 - Created by Beni (upd) (upd)

1 Draft — 2 Pending Approval — 3 Approved — 4 Fulfilled

Sales Order & Stock Allocation Protocol. Approved Sales Orders place a hard stock reservation against the assigned Source Warehouse. Physical inventory is deducted from ProductStock only upon validated Goods Issue, recording an immutable audit entry in the Stock Ledger.

CUSTOMER
CV Elektronik Favorit
Customer master record verified

SOURCE FACILITY
Bandung Warehouse
Physical inventory deducted here upon Goods Issue.

AUDIT & CHAIN OF CUSTODY
Order Date: 2026-10-04
Stock Ledger Entries: 0

Line Items 1 LINE

PRODUCT	SKU	QTY	UNIT PRICE	LINE SUBTOTAL
A4 Paper Ream ream	0FC-001 (EDITED) (EDITED) (EDI	1	Rp 55.000	Rp 55.000
Distinct SKUs: 1 - Total Quantity: 1 unit				Rp 55.000

Submit for Approval Cancel Order Back

Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Buka detail SO yang Draft. Tunjuk tombol **Submit for Approval** (juga ada **Edit Draft** dan **Cancel Order**).
- Klik Submit → status berubah ke "Pending Approval".

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Setelah pesanan siap, saya klik Submit. Statusnya berubah menjadi Menunggu Persetujuan. Sekarang pesanan ini keluar dari tangan Sales dan menunggu Admin — ini perpindahan pertama antar-role."

💡 Selip alasan — Handoff — ucapkan di momen ini

"Sales tidak bisa menyetujui pesannya sendiri. Jadi di titik ini tugas berpindah ke Admin."

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Beni (upd) (upd) Sales

Dashboard

MASTER DATA

Products

SALES

Sales Orders

REPORTS

Reports

Back New Sales Order

ORDER DATE

04/10/2026

CUSTOMER

— Select —

SOURCE WAREHOUSE

— Select —

NOTE

Line Items

NAME	SKU	UNIT	QTY	SALE PRICE
—			1	0.00

Add Line

Cancel Save

Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Masih sebagai Sales, buka pesanan yang Pending. Tunjuk: TIDAK ada tombol Approve/Reject (hanya Cancel Order).

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Perhatikan baik-baik: sebagai Sales, di pesanan yang menunggu persetujuan ini, saya tidak punya tombol Approve. Ini sengaja."

💡 Selip alasan — Segregation of Duties — ucapkan di momen ini

"Ini adalah Segregation of Duties — Sales tidak boleh menyetujui pesanan apa pun, termasuk miliknya sendiri. Ini aturan anti-kecurangan, dan ditegakkan di server lewat tabel izin `role_permissions` dan `SalesOrderPolicy`, bukan sekadar menyembunyikan tombol."

Export Preview

TYPE	ORDER NO.	DATE	CUSTOMER/SUPPLIER	WAREHOUSE	STATUS	ITEMS COUNT	TOTAL VALUE	CREATED BY
SO	3	2026-10-05	PT Retail Maju Bersama	Jakarta Warehouse	Draft	2	917000.00	Beni
SO	52	2026-10-05	CV Elektronik Farant	Bandung Warehouse	Cancelled	1	100000.00	Beni
SO	51	2026-10-05	CV Elektronik Farant	Bandung Warehouse	Pending Approval	1	250000.00	Beni
SO	15	2026-10-05	UD Sumber Rejeki	Jakarta Warehouse	Pending Approval	2	1220000.00	Beni
SO	11	2026-10-05	PT Industri Manufaktur Sejaht	Jakarta Warehouse	Pending Approval	1	90000.00	Beni
SO	7	2026-10-05	PT Industri Manufaktur Sejaht	Bandung Warehouse	Draft	1	1068000.00	Beni
SO	1	2026-10-05	CV Toko Elektronik Modern	Jakarta Warehouse	Draft	1	378000.00	Beni
SO	5	2026-10-05	PT Karya Cendek Indonesia	Jakarta Warehouse	Draft	2	1480000.00	Beni
SO	9	2026-10-04	PT Distribusi Nasional	Jakarta Warehouse	Pending Approval	1	1377000.00	Beni
SO	23	2026-10-04	PT Distribusi Nasional	Jakarta Warehouse	Approved	1	130000.00	Beni

Reports Sales: preview + Export Orders (milik sendiri)

Sales Dashboard

MY ORDERS TOTAL: 25

DRAFT: 4

PENDING APPROVAL: 6

APPROVED: 6

FULFILLED: 5

CANCELLED: 4

QUICK ACTIONS: Create Sales Order, My Sales Orders

Dashboard Sales

Products

TOTAL PRODUCTS (SKU): 100 SKU

NORMAL STOCK ITEMS: 99 SKU

LOW STOCK WARNING: 1 SKU

OUT OF STOCK: 0 SKU

SORT PRODUCTS: Name A-Z, Category, Warehouse, Stock Status

Products (read-only)

My Profile

Account Information

FULL NAME: Beni

EMAIL ADDRESS: sales1@example.com

ROLE: Sales

My Profile

► TAMPILKAN / LAKUKAN

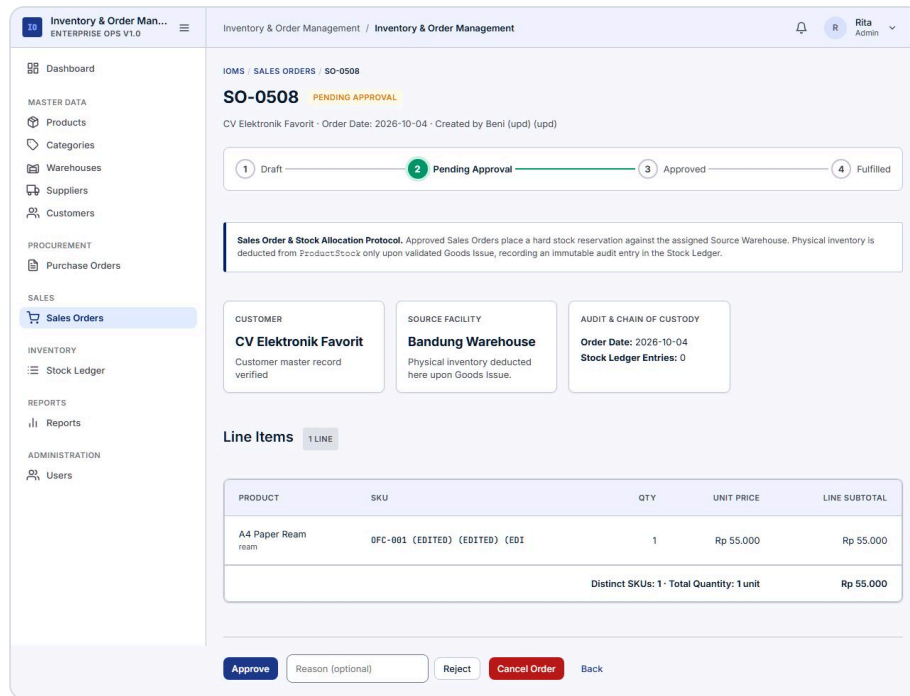
- Menu **Reports** → halaman versi ringkas: pilih tanggal mulai & akhir (wajib, mulai $\leq$ akhir) → **Preview** (tabel contoh isi file) → **Export Orders** → CSV.
- Tunjuk bahwa isi CSV hanya **pesanan milik Sales ini**; tidak ada opsi Stock Ledger maupun Purchase Order.
- Dashboard Sales: kartu **My Orders Total** dan jumlah per status (Draft, Pending Approval, Approved, Fulfilled, Cancelled); Quick Actions "Create Sales Order" dan "My Sales Orders".
- Menu **Products**: cari/filter katalog dan lihat harga jual & stok — tanpa tombol tambah/ubah.
- Menu akun → **My Profile** → ubah nama/email → Simpan → **Logout**.

🔪 KATAKAN (baca naskah ini)

"Sales juga bisa mengambil laporan pesannya sendiri dalam bentuk CSV untuk rekap. Yang diekspor hanya pesanan saya — bukan seluruh perusahaan."

💡 **Selip alasan — Data dibatasi per pemilik — ucapkan di momen ini**

"Pembatasan ini ada di server: saat mengekspor, query difilter berdasarkan ID user yang login. Bukan sekadar menyembunyikan pilihan di layar."



Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Login sebagai Admin. Buka pesanan yang sama (Pending Approval).
- Sekarang MUNCUL tombol Approve / Reject. Klik Approve → status jadi Approved.

🗣 KATAKAN (baca naskah ini)

"Saya kembali menjadi Admin, dan membuka pesanan yang tadi. Lihat — sekarang tombol Approve dan Reject muncul, karena hanya Admin yang berhak. Saya klik Approve, dan statusnya menjadi Disetujui. Dicatat juga siapa yang menyetujui dan kapan, untuk audit."

💡 Selip alasan — Otorisasi server — ucapkan di momen ini

"Jadi role berbeda, pesanan yang sama persis — tapi tombolnya berbeda tergantung siapa yang login. Itu bukti otorisasi bekerja di level server. Sekarang pesanan siap diserahkan ke Warehouse untuk dikeluarkan barangnya." (Catatan: Reject mengubah status menjadi Cancelled dengan alasan opsional — tidak ada status "Rejected" terpisah.)

Langkah 7b — Reject, Cancel, dan kelola Sales Order sebagai Admin

Sales Orders

50 orders total

ORDER NUMBER: CUSTOMER NAME:

STATUS: WAREHOUSE:

ID	Date	CUSTOMER	WAREHOUSE	STATUS	ITEMS / QTY	TOTAL VALUE	
#20	2026-10-05	PT Retail Maju Bersama	Bandung Warehouse	PENDING APPROVAL	1 line 20 units	Rp 1.050.000	View
#15	2026-10-05	UD Sumber Rejeki	Jakarta Warehouse	PENDING APPROVAL	2 line 20 units	Rp 1.220.000	View
#11	2026-10-05	PT Industri Manufaktur Segel	Jakarta Warehouse	PENDING APPROVAL	1 line 2 units	Rp 90.000	View
#8	2026-10-05	CV Gudang Kita	Jakarta Warehouse	DRAFT	1 line 5 units	Rp 525.000	View
#7	2026-10-05	PT Industri Manufaktur Segel	Bandung Warehouse	DRAFT	1 line 12 units	Rp 1.050.000	View
#6	2026-10-05	PT Industri Manufaktur Segel	Nekarya Warehouse	DRAFT	1 line	Rp 5.000.000	View

Daftar SO semua Sales

SO-0020 PENDING APPROVAL

PT Retail Maju Bersama - Order Date: 2026-10-05 - Created by Grace

1 Draft 2 Pending Approval 3 Approved 4 Fulfilled

Sales Order & Stock Allocation Protocol. Approved Sales Orders place a hard stock reservation against the assigned Source Warehouse. Physical inventory is deducted from Product Stock only upon validated Goods Issue, recording an immutuable audit entry in the Stock Ledger.

CUSTOMER
PT Retail Maju Bersama
Seed SO ID: 0020

SOURCE FACILITY
Bandung Warehouse
Physical inventory deducted here upon Goods Issue.

AUDIT & CHAIN OF CUSTODY
Order Date: 2026-10-05
Stock Ledger Entries: 0

Line Items 1 LINE

PRODUCT	SKU	QTY	UNIT PRICE	LINE SUBTOTAL
Paper Cutter A4	0FC-817	25	Rp 42.000	Rp 1.050.000
Distinct SKUs: 1 - Total Quantity: 25 units				Rp 1.050.000

Detail SO Pending: kolom alasan + Reject

SO-0020 CANCELLED

PT Retail Maju Bersama - Order Date: 2026-10-05 - Created by Grace

1 Draft 2 Pending Approval 3 Approved 4 Fulfilled 5 Cancelled

Sales Order & Stock Allocation Protocol. Approved Sales Orders place a hard stock reservation against the assigned Source Warehouse. Physical inventory is deducted from Product Stock only upon validated Goods Issue, recording an immutuable audit entry in the Stock Ledger.

CUSTOMER
PT Retail Maju Bersama
Seed SO ID: 0020

SOURCE FACILITY
Bandung Warehouse
Physical inventory deducted here upon Goods Issue.

AUDIT & CHAIN OF CUSTODY
Order Date: 2026-10-05
Stock Ledger Entries: 0

Line Items 1 LINE

PRODUCT	SKU	QTY	UNIT PRICE	LINE SUBTOTAL
Paper Cutter A4	0FC-817	25	Rp 42.000	Rp 1.050.000
Distinct SKUs: 1 - Total Quantity: 25 units				Rp 1.050.000

Setelah Reject: Cancelled

SO-0008 DRAFT

CV Gudang Kita - Order Date: 2026-10-05 - Created by Grace

1 Draft 2 Pending Approval 3 Approved 4 Fulfilled

Sales Order & Stock Allocation Protocol. Approved Sales Orders place a hard stock reservation against the assigned Source Warehouse. Physical inventory is deducted from Product Stock only upon validated Goods Issue, recording an immutuable audit entry in the Stock Ledger.

CUSTOMER
CV Gudang Kita
Seed SO ID: 0008

SOURCE FACILITY
Jakarta Warehouse
Physical inventory deducted here upon Goods Issue.

AUDIT & CHAIN OF CUSTODY
Order Date: 2026-10-05
Stock Ledger Entries: 0

Line Items 1 LINE

PRODUCT	SKU	QTY	UNIT PRICE	LINE SUBTOTAL
Gaming Mousepad XL	ELEC-819	5	Rp 105.000	Rp 525.000
Distinct SKUs: 1 - Total Quantity: 5 units				Rp 525.000

Admin melihat SO Draft milik Sales

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Menu **Sales Orders** → Admin melihat **semua** SO dari semua Sales. Filter status *Pending Approval* untuk antrean persetujuan; juga filter nomor SO, customer, gudang, urutan.
- Buka SO Pending lain → klik **Reject**, isi alasan (opsional tapi disarankan) → status menjadi **Cancelled** dengan alasan tersimpan (tidak ada status "Rejected" terpisah; Sales perlu membuat SO baru).
- Admin bisa **Edit Draft** milik Sales mana pun dan **Cancel Order** pada SO yang belum Fulfilled. SO Fulfilled tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun.
- Admin juga boleh membuat SO sendiri dan menyetujuinya — larangan self-approval berlaku untuk role Sales, bukan Admin.

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Sebagai Admin saya punya keputusan akhir: menyetujui, menolak dengan alasan, atau membatalkan. Semua keputusan tercatat — siapa dan kapan."

💡 **Selip alasan — Aturan status — ucapkan di momen ini**

"Setiap perubahan status mengikuti aturan yang tetap: hanya Pending yang bisa disetujui/ditolak, hanya Approved yang bisa dikeluarkan barangnya, dan yang sudah Fulfilled tidak bisa dibatalkan — siapa pun yang mencoba, termasuk Admin."

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Stock Ledger
241 movements recorded

PRODUCT SKU: PRODUCT NAME:

MOVEMENT TYPE: WAREHOUSE:

SKU	PRODUCT NAME	WAREHOUSE	TYPE	QTY	STOCK BEFORE	AFTER
RAM-011	Carbon Steel Bar 20mm	Jakarta Warehouse	RECEIPT	+4	62	66
RAM-018	HDPE Sheet 5mm	Jakarta Warehouse	ISSUE	-10	65	55
OFC-007	Correction Tape	Bandung Warehouse	ISSUE	-6	38	24
ELEC-008	LED Monitor 24in	Jakarta Warehouse	ISSUE	-2	58	48

Stock Ledger (filter + tabel)

Inventory & Order Management / Reports

Reports
Generate operational reports, analyze historical inventory movements, and export data audits.

Report Query Parameters: REPORT TYPE: DATE RANGE: WAREHOUSE LOCATION: PRODUCT CATEGORY:

Report Visual Analytics & Trends
Visual breakdown for Stock Valuation & Turnover (Sep 06, 2026 — Oct 06, 2026)

Trend Overview (6-Month): Category Distribution: Warehouse Allocation:

Reports: parameter, analitik, tabel

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

My Profile
View and update your account information.

Account Information

FULL NAME: Rita

EMAIL ADDRESS: admin@example.com

ROLE: Admin

My Profile

Inventory & Order Management / Inventory & Order Management

Admin Dashboard
Real-time system overview and critical inventory metrics.

TOTAL INVENTORY VALUE: Rp 1.150.327.000

LOW STOCK ALERTS: 1 Items

PENDING PO APPROVALS: 52

PENDING SO FULFILLMENT: 50

CRITICAL INVENTORY ALERTS

OPERATIONAL QUICK ACTIONS

RECENT SYSTEM ACTIVITY

Menu akun: My Profile & Logout

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Menu **Stock Ledger**: filter SKU, nama produk, jenis (Receipt / Issue / Adjustment), gudang; urutkan kolom; 25 baris per halaman. Tunjuk baris Receipt dan Issue dari demo tadi.
- Menu **Reports**: pilih jenis laporan — *Stock Valuation & Turnover, Inventory Aging, Slow-Moving & Dead Stock, Movement Ledger Audit* — atur rentang tanggal, gudang, kategori, pencarian, urutan → **Generate**. Tunjuk grafik & tabel.
- Klik **Export Stock Ledger** → CSV. Isi tanggal mulai & akhir → **preview** lalu **Export Orders** → CSV gabungan SO (semua Sales) + semua PO. Tanggal kosong atau mulai > akhir → ditolak.
- Menu akun (pojok kanan atas) → **My Profile** → ubah nama/email → muncul pesan sukses. Lalu **Logout**.

🔪 KATAKAN (baca naskah ini)

"Untuk pelaporan, Admin punya analitik stok dan bisa mengekspor data ke CSV untuk dianalisis di luar. Kartu stok adalah rekaman mutlak semua pergerakan barang."

💡 **Selip alasan — Jejak audit & ekspor — ucapkan di momen ini**

"Ekspor memakai filter yang sama dengan layar, jadi yang diunduh sama dengan yang terlihat. Ganti password tidak lewat profil; Admin melakukannya lewat menu Users."

The screenshot displays the 'Warehouse Dashboard' interface. It includes a sidebar with navigation links: Dashboard, Products, Purchase Orders, Stock Ledger, and Reports. The main content area features a 'Warehouse Dashboard' header with a 'Refresh' button and a 'Generate Summary Report' button. Below this, there are two summary cards: 'GOODS RECEIPT QUEUE' with a value of 29 and 'GOODS ISSUE QUEUE' with a value of 15. A 'BELOW REORDER POINT' indicator shows a value of 1. The dashboard is divided into two main sections: 'Goods Issue Queue — Approved Sales Orders' and 'Goods Receipt Queue — Purchase Orders Awaiting Delivery'. Each section contains a table with columns for ID, DATE, CUSTOMER, SOURCE WAREHOUSE, LINES, and a status (e.g., 'Process Issue' or 'Receive'). The 'Goods Issue Queue' table lists 12 items, and the 'Goods Receipt Queue' table lists 12 items. At the bottom, there is a 'Low Stock Products' section with a table showing items like 'OPIC 007' with a 'Current Stock' of 74 and a 'Reorder Point' of 90.

Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

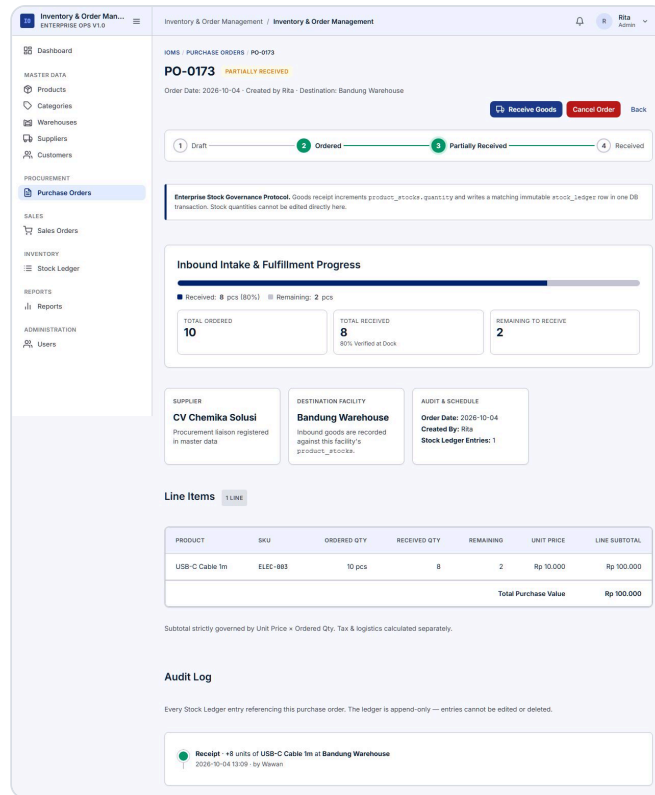
- Login sebagai Warehouse (Wawan). Sidebar: **Dashboard, Products (lihat saja), Purchase Orders, Stock Ledger, Reports**. Tidak ada menu Sales Orders.
- Pintu masuk ke pengeluaran barang adalah Dashboard: tabel **Goods Issue Queue** (SO Approved, tombol **Process Issue**) dan **Goods Receipt Queue** (PO menunggu barang, tombol **Receive**).

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Sekarang saya menjadi Warehouse Staff. Tugas saya menangani barang fisik: menerima barang dari pembelian, dan mengeluarkan barang untuk pesanan yang sudah disetujui. Antrean kerjanya langsung ada di dashboard."

💡 Selip alasan — Kartu Stok — ucapkan di momen ini

"Di sinilah stok benar-benar berubah. Setiap pergerakan barang dicatat di Kartu Stok — aplikasi tidak menyediakan fitur untuk mengedit atau menghapus barisnya — supaya selalu bisa diaudit."



Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Buka Purchase Order berstatus Ordered (dari antrean dashboard → **Receive**, atau Purchase Orders → detail → **Receive Goods**). Isi jumlah diterima per baris, simpan.
- Tunjuk: stok produk NAIK, muncul baris di Kartu Stok bertipe Receipt.

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Pertama, menerima barang dari pemasok lewat Purchase Order. Saya isi jumlah yang diterima lalu simpan. Stok produk naik, dan muncul catatan baru di Kartu Stok."

💡 Selip alasan — Transaksi — ucapkan di momen ini

"Penambahan stok dan pencatatan Kartu Stok terjadi dalam satu transaksi — kalau salah satu gagal, dua-duanya dibatalkan, jadi stok dan catatannya tidak pernah beda."

Langkah 9b — Buat PO usulan, terima sebagian, dan produk

Products read-only

Create PO usulan

PO Draft: tanpa Submit/Cancel

Form Receive Goods (isi sebagian)

PartiallyReceived + audit log

Bel notifikasi stok rendah

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Menu **Products** → lihat stok per gudang dan produk low stock (read-only, tanpa tombol Add/Edit).
- Menu **Purchase Orders** → **Create PO** (supplier, gudang tujuan, tanggal, baris produk & qty) → status **Draft**. Buka detailnya: tidak ada tombol Submit Order maupun Cancel Order — keduanya khusus Admin.
- Buka PO **Ordered** → **Receive Goods** → isi hanya *sebagian* qty → Simpan → status **PartiallyReceived**, stok naik sebesar qty itu, progres penerimaan di detail PO bertambah.
- Ulangi Receive untuk sisanya → status **Received**. Coba isi qty melebihi sisa → ditolak.
- Di dashboard, tunjuk **bel notifikasi** stok rendah dan tombol **Mark All as Read**.

KATAKAN (baca naskah ini)

"Warehouse bisa mengusulkan pembelian ketika stok menipis, tetapi pengirimannya ke supplier harus dilakukan Admin. Saat barang datang bertahap, saya terima sesuai jumlah fisik — sisanya tetap tercatat sebagai belum diterima."

Selip alasan — Penerimaan parsial — ucapkan di momen ini

"Setiap penerimaan menambah stok dan menulis baris Kartu Stok dalam satu transaksi. Jumlah yang diterima tidak boleh melebihi sisa pesanan, sehingga stok tidak bisa digelembungkan."

The screenshot shows a 'Stock Ledger' application window. It has a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Inventory', 'Stock Ledger', 'Reports', 'Settings', and 'Users'. The main area displays a table of stock transactions. The table has columns for 'ID', 'PRODUCT NAME', 'QUANTITY', 'UNIT', 'DATE', 'DESCRIPTION', 'AMOUNT', and 'STATUS'. The transactions are listed in a table with alternating light and dark blue rows. The status of each transaction is indicated by a colored dot: green for 'Selesai' (Completed) and red for 'Masuk' (Incoming).

ID	PRODUCT NAME	QUANTITY	UNIT	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	STATUS
1001	Produk A	10	kg	2023-10-26	Masuk	100000	Masuk
1002	Produk B	5	kg	2023-10-26	Masuk	50000	Masuk
1003	Produk C	15	kg	2023-10-26	Masuk	150000	Masuk
1004	Produk D	20	kg	2023-10-26	Masuk	200000	Masuk
1005	Produk E	30	kg	2023-10-26	Masuk	300000	Masuk
1006	Produk F	40	kg	2023-10-26	Masuk	400000	Masuk
1007	Produk G	50	kg	2023-10-26	Masuk	500000	Masuk
1008	Produk H	60	kg	2023-10-26	Masuk	600000	Masuk
1009	Produk I	70	kg	2023-10-26	Masuk	700000	Masuk
1010	Produk J	80	kg	2023-10-26	Masuk	800000	Masuk
1011	Produk K	90	kg	2023-10-26	Masuk	900000	Masuk
1012	Produk L	100	kg	2023-10-26	Masuk	1000000	Masuk
1013	Produk M	110	kg	2023-10-26	Masuk	1100000	Masuk
1014	Produk N	120	kg	2023-10-26	Masuk	1200000	Masuk
1015	Produk O	130	kg	2023-10-26	Masuk	1300000	Masuk
1016	Produk P	140	kg	2023-10-26	Masuk	1400000	Masuk
1017	Produk Q	150	kg	2023-10-26	Masuk	1500000	Masuk
1018	Produk R	160	kg	2023-10-26	Masuk	1600000	Masuk
1019	Produk S	170	kg	2023-10-26	Masuk	1700000	Masuk
1020	Produk T	180	kg	2023-10-26	Masuk	1800000	Masuk
1021	Produk U	190	kg	2023-10-26	Masuk	1900000	Masuk
1022	Produk V	200	kg	2023-10-26	Masuk	2000000	Masuk
1023	Produk W	210	kg	2023-10-26	Masuk	2100000	Masuk
1024	Produk X	220	kg	2023-10-26	Masuk	2200000	Masuk
1025	Produk Y	230	kg	2023-10-26	Masuk	2300000	Masuk
1026	Produk Z	240	kg	2023-10-26	Masuk	2400000	Masuk
1027	Produk AA	250	kg	2023-10-26	Masuk	2500000	Masuk
1028	Produk AB	260	kg	2023-10-26	Masuk	2600000	Masuk
1029	Produk AC	270	kg	2023-10-26	Masuk	2700000	Masuk
1030	Produk AD	280	kg	2023-10-26	Masuk	2800000	Masuk
1031	Produk AE	290	kg	2023-10-26	Masuk	2900000	Masuk
1032	Produk AF	300	kg	2023-10-26	Masuk	3000000	Masuk
1033	Produk AG	310	kg	2023-10-26	Masuk	3100000	Masuk
1034	Produk AH	320	kg	2023-10-26	Masuk	3200000	Masuk
1035	Produk AI	330	kg	2023-10-26	Masuk	3300000	Masuk
1036	Produk AJ	340	kg	2023-10-26	Masuk	3400000	Masuk
1037	Produk AK	350	kg	2023-10-26	Masuk	3500000	Masuk
1038	Produk AL	360	kg	2023-10-26	Masuk	3600000	Masuk
1039	Produk AM	370	kg	2023-10-26	Masuk	3700000	Masuk
1040	Produk AN	380	kg	2023-10-26	Masuk	3800000	Masuk
1041	Produk AO	390	kg	2023-10-26	Masuk	3900000	Masuk
1042	Produk AP	400	kg	2023-10-26	Masuk	4000000	Masuk
1043	Produk AQ	410	kg	2023-10-26	Masuk	4100000	Masuk
1044	Produk AR	420	kg	2023-10-26	Masuk	4200000	Masuk
1045	Produk AS	430	kg	2023-10-26	Masuk	4300000	Masuk
1046	Produk AT	440	kg	2023-10-26	Masuk	4400000	Masuk
1047	Produk AU	450	kg	2023-10-26	Masuk	4500000	Masuk
1048	Produk AV	460	kg	2023-10-26	Masuk	4600000	Masuk
1049	Produk AW	470	kg	2023-10-26	Masuk	4700000	Masuk
1050	Produk AX	480	kg	2023-10-26	Masuk	4800000	Masuk
1051	Produk AY	490	kg	2023-10-26	Masuk	4900000	Masuk
1052	Produk AZ	500	kg	2023-10-26	Masuk	5000000	Masuk
1053	Produk BA	510	kg	2023-10-26	Masuk	5100000	Masuk
1054	Produk BB	520	kg	2023-10-26	Masuk	5200000	Masuk
1055	Produk BC	530	kg	2023-10-26	Masuk	5300000	Masuk
1056	Produk BD	540	kg	2023-10-26	Masuk	5400000	Masuk
1057	Produk BE	550	kg	2023-10-26	Masuk	5500000	Masuk
1058	Produk BF	560	kg	2023-10-26	Masuk	5600000	Masuk
1059	Produk BG	570	kg	2023-10-26	Masuk	5700000	Masuk
1060	Produk BH	580	kg	2023-10-26	Masuk	5800000	Masuk
1061	Produk BI	590	kg	2023-10-26	Masuk	5900000	Masuk
1062	Produk BJ	600	kg	2023-10-26	Masuk	6000000	Masuk
1063	Produk BK	610	kg	2023-10-26	Masuk	6100000	Masuk
1064	Produk BL	620	kg	2023-10-26	Masuk	6200000	Masuk
1065	Produk BM	630	kg	2023-10-26	Masuk	6300000	Masuk
1066	Produk BN	640	kg	2023-10-26	Masuk	6400000	Masuk
1067	Produk BO	650	kg	2023-10-26	Masuk	6500000	Masuk
1068	Produk BP	660	kg	2023-10-26	Masuk	6600000	Masuk
1069	Produk BQ	670	kg	2023-10-26	Masuk	6700000	Masuk
1070	Produk BR	680	kg	2023-10-26	Masuk	6800000	Masuk
1071	Produk BS	690	kg	2023-10-26	Masuk	6900000	Masuk
1072	Produk BT	700	kg	2023-10-26	Masuk	7000000	Masuk
1073	Produk BU	710	kg	2023-10-26	Masuk	7100000	Masuk
1074	Produk BV	720	kg	2023-10-26	Masuk	7200000	Masuk
1075	Produk BW	730	kg	2023-10-26	Masuk	7300000	Masuk
1076	Produk BX	740	kg	2023-10-26	Masuk	7400000	Masuk
1077	Produk BY	750	kg	2023-10-26	Masuk	7500000	Masuk
1078	Produk BZ	760	kg	2023-10-26	Masuk	7600000	Masuk
1079	Produk CA	770	kg	2023-10-26	Masuk	7700000	Masuk
1080	Produk CB	780	kg	2023-10-26	Masuk	7800000	Masuk
1081	Produk CC	790	kg	2023-10-26	Masuk	7900000	Masuk
1082	Produk CD	800	kg	2023-10-26	Masuk	8000000	Masuk
1083	Produk CE	810	kg	2023-10-26	Masuk	8100000	Masuk
1084	Produk CF	820	kg	2023-10-26	Masuk	8200000	Masuk
1085	Produk CG	830	kg	2023-10-26	Masuk	8300000	Masuk
1086	Produk CH	840	kg	2023-10-26	Masuk	8400000	Masuk
1087	Produk CI	850	kg	2023-10-26	Masuk	8500000	Masuk
1088	Produk CJ	860	kg	2023-10-26	Masuk	8600000	Masuk
1089	Produk CK	870	kg	2023-10-26	Masuk	8700000	Masuk
1090	Produk CL	880	kg	2023-10-26	Masuk	8800000	Masuk
1091	Produk CM	890	kg	2023-10-26	Masuk	8900000	Masuk
1092	Produk CN	900	kg	2023-10-26	Masuk	9000000	Masuk
1093	Produk CO	910	kg	2023-10-26	Masuk	9100000	Masuk
1094	Produk CP	920	kg	2023-10-26	Masuk	9200000	Masuk
1095	Produk CQ	930	kg	2023-10-26	Masuk	9300000	Masuk
1096	Produk CR	940	kg	2023-10-26	Masuk	9400000	Masuk
1097	Produk CS	950	kg	2023-10-26	Masuk	9500000	Masuk
1098	Produk CT	960	kg	2023-10-26	Masuk	9600000	Masuk
1099	Produk CU	970	kg	2023-10-26	Masuk	9700000	Masuk
1100	Produk CV	980	kg	2023-10-26	Masuk	9800000	Masuk
1101	Produk CW	990	kg	2023-10-26	Masuk	9900000	Masuk
1102	Produk CX	1000	kg	2023-10-26	Masuk	10000000	Masuk

Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Dari Goods Issue Queue klik **Process Issue** pada SO Approved → klik **Issue Goods**. Stok TURUN, status jadi Fulfilled.
- Buka Stock Ledger (Kartu Stok): tunjuk baris Receipt (masuk) & Issue (keluar) — bukti jejak lengkap.

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Dan ini puncaknya. Untuk pesanan yang sudah disetujui, saya klik Issue — barang keluar, stok turun, status menjadi Selesai. Kalau saya buka Kartu Stok, terlihat seluruh jejaknya: barang masuk waktu diterima, dan keluar waktu dikeluarkan."

💡 Selip alasan — Anti-oversell (penting!) — ucapkan di momen ini

"Di balik layar, saat barang dikeluarkan, baris stok dikunci dulu (SELECT ... FOR UPDATE) supaya dua pengeluaran bersamaan tidak bisa mengambil stok yang sama. Kalau stok tidak cukup, pengeluaran ditolak dan stok tidak jadi minus. Jadi oversell dicegah secara teknis — ini salah satu syarat kritikal project ini."

Inventory & Order Management

SO-0029 APPROVED

CV Toko Elektronik Modern - Order Date: 2026-10-01, Created by Beni

1 Draft 2 Pending Approval 3 **Approved** 4 Fulfilled

Sales Order & Stock Allocation Protocol: Approved Sales Orders place a hard stock reservation against the assigned Source Warehouse. Physical inventory is deducted from Product Stock only upon validated Goods Issue, recording an immutable audit entry in the Stock Ledger.

CUSTOMER: CV Toko Elektronik Modern
Send SO: 29 Approved

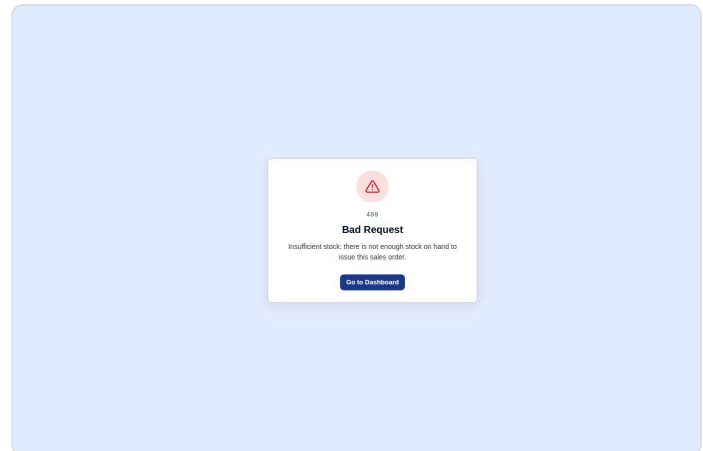
SOURCE FACILITY: Bandung Warehouse
Physical inventory deducted here upon Goods Issue.

AUDIT & CHAIN OF CUSTODY:
Order Date: 2026-10-01
Approved By: Rita (2026-10-02 00:00)
Stock Ledger Entries: 0

Line Items 2 LINES

PRODUCT	SKU	QTY	UNIT PRICE	LINE SUBTOTAL
Silicone Rubber Sheet	RAM-014	8	Rp 125.000	Rp 1.000.000
Copper Pipe 25mm	RAM-015	6	Rp 125.000	Rp 750.000
Distinct SKUs: 2 - Total Quantity: 14 units				Rp 1.650.000

SO Approved dengan stok kurang



Issue ditolak: stok tidak mencukupi

Inventory & Order Management

Stock Ledger

241 movements recorded

PRODUCT SKU Please Enter Product SKU Code... **PRODUCT NAME** Please Enter Product Name...

MOVEMENT TYPE Select movement type... **WAREHOUSE** Select warehouse...

Filter **Reset**

SKU	PRODUCT NAME	WAREHOUSE	TYPE	QTY	STOCK BEFORE	AFTER
RAM-011	Carbon Steel Bar 20mm	Jakarta Warehouse	RECEIPT	+4	62	66
RAM-019	HDPE Sheet 5mm	Jakarta Warehouse	ISSUE	-10	65	55
QEC-097	Correction Tape	Bandung Warehouse	ISSUE	-6	38	24
ELEC-098	LED Monitor 24in	Jakarta Warehouse	ISSUE	-2	50	48

Stock Ledger

Inventory & Order Management

Reports

Generate operational reports, analyze historical inventory movements, and export data audits.

Report Query Parameters

REPORT TYPE Stock Valuation & Turnover Summary **DATE RANGE** 09/06/2026 to 10/05/2026 **WAREHOUSE LOCATION** All Warehouses (National)

Total Stock Valuation
Rp 1.146.877.000,00
+Rp 1.146.877.000,00 vs end of last month

Active SKU Catalog
100 Items
13,0% moved in range
1 low - 0 out of stock

Inbound / Outbound
782 In / 69 Out
+713 Net net units moved in range

Report Visual Analytics & Trends
Visual breakdown for Stock Valuation & Turnover (Sep 06, 2026 — Oct 05, 2026)
Fastest Turnover: Office Supplies • Highest Capital: Electronics (Rp 479.355.000,00)

Trend Overview (6-Month) **Category Distribution** **Warehouse Allocation**

Reports + Export Stock Ledger

► TAMPILKAN / LAKUKAN

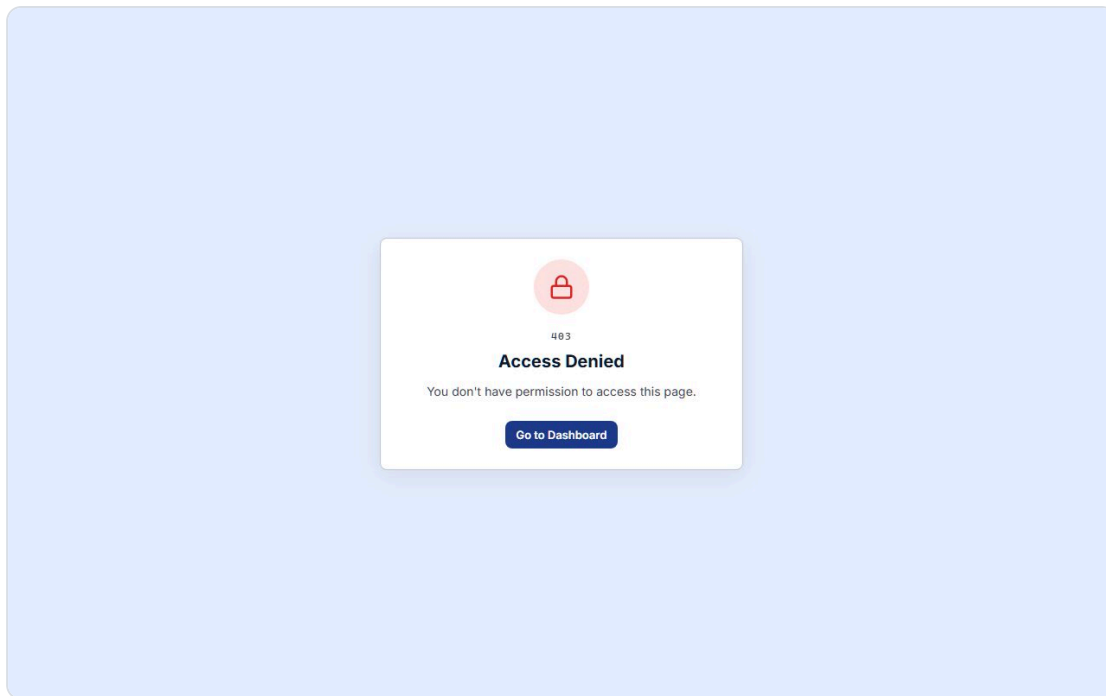
- Dari antrean Goods Issue, pilih SO yang stok gudang asalnya **tidak cukup** (bila ada di data demo) → **Issue Goods** → ditolak dengan pesan stok tidak mencukupi; status tetap Approved dan stok tidak berubah.
- Menu **Stock Ledger**: filter SKU, nama produk, jenis pergerakan (Receipt / Issue), gudang; urutkan kolom; paging 25 baris. Cocokkan dengan Receipt dan Issue yang baru dibuat.
- Menu **Reports**: pilih jenis laporan, rentang tanggal, gudang, kategori → Generate → tunjuk analitik; klik **Export Stock Ledger** → CSV.
- Tunjuk bahwa Warehouse tidak bisa mengeksport SO/PO (tidak punya izin laporan pesanan).
- Menu akun → **My Profile** → ubah nama/email → **Logout**.

🔪 KATAKAN (baca naskah ini)

"Kalau stok tidak cukup, sistem menolak pengeluaran dan tidak ada yang berubah — jadi tidak mungkin stok menjadi minus. Kartu Stok lalu memberi saya alat untuk mencocokkan barang fisik dengan catatan sistem."

💡 Selip alasan — Rekonsiliasi — ucapkan di momen ini

"Semua perubahan stok hanya lewat penerimaan dan pengeluaran yang transaksional; tidak ada fitur mengedit angka stok secara langsung. Karena itu Kartu Stok bisa dipercaya sebagai



Tampilan aplikasi yang harus Anda tampilkan

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Sebagai Sales atau Warehouse, ketik langsung URL menu terlarang `/users` . Muncul halaman 403 ("You don't have permission to access this page.").
- Variasi lain: Sales buka `/purchase-orders` atau `/stock-ledger` → 403.

🎤 KATAKAN (baca naskah ini)

"Terakhir, bukti keamanannya. Kalau role yang tidak berhak memaksa membuka menu terlarang dengan mengetik alamatnya langsung, dia tetap ditolak dengan halaman 403. Jadi keamanan bukan sekadar menyembunyikan menu — dicek sungguhan di server."

💡 Selip alasan — Keamanan server — ucapkan di momen ini

"Menyembunyikan tombol di tampilan bukan otorisasi; pengecekan sesungguhnya ada di server pada setiap permintaan." *Catatan jujur: tidak semua halaman daftar dijaga permission — lihat Lampiran F.*

Langkah bicara / persiapan — tidak perlu layar tertentu

► TAMPILKAN / LAKUKAN

- Rangkum perjalanan: Sales buat → Admin setuju → Warehouse keluarkan. Siap masuk tanya jawab.

🗣️ KATAKAN (baca naskah ini)

"Jadi tadi satu pesanan berjalan lengkap: Sales membuatnya, Admin menyetujuinya, Warehouse mengeluarkan barangnya — dan di setiap langkah, aplikasi menjaga siapa yang berhak, mencatat jejaknya, dan memastikan stok tidak pernah minus. Itulah inti dari Inventory & Order Management System ini. Saya siap untuk pertanyaan."

💡 Jika ditanya "kenapa Redis DAN Memcached" — ucapkan di momen ini

Jujur: Redis untuk sesi (butuh TTL) dan cache izin role, Memcached untuk cache baca produk & aturan validasi file. Keduanya sebenarnya tidak wajib — saya pakai untuk mendemonstrasikan externalized session & cache-aside, dengan peran yang dipisah jelas (ADR-005). Lihat Lampiran A dan B.

Menjabarkan kalimat di Langkah 1: "Kalau Redis kebetulan mati, aplikasi otomatis beralih ke penyimpanan file, jadi login tetap jalan." dan "password dicek dengan bcrypt, tidak pernah disimpan polos." Sumber: `app/Core/SessionManager.php`, `app/Service/AuthService.php`, `app/Service/UserService.php`, ADR-005. Fallback juga diuji langsung saat penyusunan dokumen ini (lihat A.3).

A.1 Apa itu "sesi" dan kenapa di Redis?

- Setelah login berhasil, server menyimpan `user_id`, `role`, `user_name`, dan `last_activity` di sesi PHP. Browser hanya memegang `cookie` berisi ID sesi acak (`iom_session`) — bukan data pengguna.
- Penyimpanan sesi default PHP adalah file di server. Aplikasi ini menggantinya ke **Redis** (`session.save_handler=redis`, alamat `tcp://redis:6379?database=0`) agar: (1) sesi kedaluwarsa otomatis oleh Redis (TTL), (2) cepat dibaca di tiap halaman karena di memori, (3) tidak membebani MySQL, dan (4) tidak terikat satu server/kontainer.
- Redis dipakai untuk sesi (database 0) dan cache izin role (database 1, Lampiran B). Data bisnis (termasuk stok) tidak pernah disimpan di Redis; sesi bisa hilang tanpa merusak data — dampaknya cuma pengguna harus login ulang (ADR-005).
- Masa berlaku: `SESSION_LIFETIME = 3600` detik (default di `docker-compose.yaml`). Selain cookie, server juga memeriksa **idle timeout**: bila selisih `last_activity` dengan sekarang melebihi lifetime, sesi dihancurkan dan pengguna dianggap belum login (`AuthService::currentUser()`).
- Cookie sesi diamankan: `HttpOnly` (tidak terbaca JavaScript), `SameSite=Lax`, dan flag `Secure` aktif di produksi bila lewat HTTPS (termasuk di balik reverse proxy Caddy via header `X-Forwarded-Proto`).
- Saat login ID sesi diganti (`session_regenerate_id(true)`) untuk mencegah *session fixation*, dan token CSRF dibuat baru.

A.2 Bagaimana fallback "Redis mati → file" bekerja

1. Setiap request, `SessionManager::start()` melakukan **probe TCP** singkat ke Redis (`fsockopen`, timeout 0,5 detik). Ini hanya cek "port terbuka?", bukan handshake Redis penuh.
2. Bila terjangkau → sesi disimpan di Redis. Bila tidak → aplikasi menulis peringatan ke error log (`"Redis unreachable ... falling back to file sessions"`) dan memakai `session.save_handler=files`.
3. Tujuannya (kode ditandai C-02): tanpa fallback, handler Redis yang mati membuat **setiap** request gagal atau menggantung, sehingga tak seorang pun bisa login. Dengan fallback, halaman login tetap berfungsi, pengguna bisa masuk, dan aplikasi tetap dipakai.

Batasan yang perlu diketahui (disimpulkan dari logika kode — inferensi)

Pilihan handler dibuat **per request** dan sesi tidak dipindahkan antar penyimpanan. Akibatnya: pengguna yang sudah login lewat Redis akan terlihat "logout" saat Redis mati (sesinya ada di Redis, sementara request baru membaca file), dan harus login ulang; login baru pada masa gangguan tersimpan di file lokal kontainer dan tidak terlihat lagi setelah Redis pulih. Probe hanya mengecek TCP, jadi Redis yang port-nya terbuka tetapi macet tidak terdeteksi. Jawaban jujur saat ditanya: "login tetap bisa, tetapi sesi lama tidak ikut pindah."

A.3 Bukti verifikasi

Dijalankan saat penyusunan dokumen: `SessionManager` diarahkan ke Redis palsu (`127.0.0.1:6399`). Hasil: log "falling back to file sessions", `session.save_handler=files`, sesi aktif dan data sesi dapat ditulis/dibaca. Pada mode normal (Redis hidup) handler = `redis`. Untuk demo langsung: `docker compose stop redis` lalu login → tetap berhasil; `docker compose start redis` untuk memulihkan.

A.4 Password: bcrypt, tidak pernah polos

- **Menyimpan:** saat Admin membuat user atau mengganti password, aplikasi memanggil `password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT) ( UserService )`. Yang masuk kolom `users.password_hash` hanyalah hash berawalan `$2y$10$...` (60 karakter; `$2y$` = bcrypt PHP, `10` = cost). Password asli tidak disimpan di database, sesi, maupun log. Data seed juga berisi hash, bukan teks polos.
- **Mengecek:** saat login, `password_verify($password, $user->passwordHash)` membandingkan input dengan hash. Hash tidak dapat "dibalik" ke password; bcrypt memakai *salt* acak per password (tertanam dalam hash) sehingga dua user dengan password sama punya hash berbeda, dan sengaja lambat (cost $10 = 2^{10}$ putaran) agar sulit ditebak massal.
- Akun nonaktif, email tak dikenal, dan password salah menghasilkan pesan yang sama (anti user-enumeration); percobaan gagal dicatat sebagai `login_failed`.
- Aturan password: minimal 6 karakter saat dibuat Admin; email unik. Tidak ada ganti password mandiri — Admin menggantinya lewat Users → Edit (My Profile hanya nama & email).

Koreksi penting

Kalimat di versi sebelumnya — "sebagian data dashboard yang sering dibaca & jarang berubah dipercepat dengan cache Memcached" — **tidak sesuai kode**. `DashboardService` dan `SalesDashboardService` tidak memakai cache sama sekali; seluruh angka dashboard (nilai inventori, low stock, jumlah PO/SO per status, antrean) dibaca langsung dari MySQL tiap kali halaman dibuka. Kalimat itu sudah diganti di Langkah 2.

Hanya **dua** jenis data yang di-cache di Memcached (pola cache-aside lewat `CacheService`; sumber: `ProductService`, `FileValidationService`, ADR-005). Cache izin role ada di Redis (lihat kotak di bawah tabel):

Data (key)	Isi & dipakai di mana	TTL	Invalidasi
<code>product:<SKU></code> (SKU huruf besar)	Satu produk hasil pencarian per SKU (<code>ProductService::findBySku</code>). Dipakai mis. oleh endpoint <code>GET /api/products/{sku}/availability</code> . Hanya data produk — bukan stok .	300 detik (5 menit)	Dihapus (<code>delete</code>) saat produk diubah, dinonaktifkan atau diaktifkan (<code>invalidateSkuCache</code>); bila SKU berubah, key lama dan baru dihapus.
<code>file_validation.rules</code>	Aturan tipe gambar yang diizinkan saat upload produk (ekstensi, MIME, byte header/footer) dari tabel <code>file_validation_rules</code> .	3600 detik (1 jam)	Hanya TTL. Bila hasil kosong, upload ditolak (bukan diizinkan semua).

Cache izin role ada di Redis, bukan Memcached

`role_permissions.grouped` (seluruh tabel izin role: menu sidebar & guard `requirePermission()`) disimpan lewat `RedisCacheService` di Redis **database 1** (sesi di database 0), key berawalan `cache:` , TTL 3600 detik (1 jam). Tidak ada invalidasi manual — hanya kedaluwarsa TTL; perubahan isi `role_permissions` berlaku paling lama ± 1 jam kemudian (atau segera bila key dihapus / database 1 di-flush). Bila Redis mati, `RedisCacheService` menjadi no-op dan izin dibaca langsung dari MySQL, sehingga login dan menu tetap berfungsi.

Yang sengaja TIDAK di-cache

- **Stok** (`product_stocks`) dan ketersediaan — selalu dibaca langsung dari MySQL; penjaga konsistensinya adalah transaksi + `SELECT ... FOR UPDATE` (ADR-002), bukan cache. Alasannya agar syarat ARCH-02 (anti-oversell) tidak pernah bergantung pada data usang.
- Dashboard, daftar produk/SO/PO, laporan, Stock Ledger — semuanya langsung dari database.

Perilaku bila Memcached mati

`CacheService` mengecek koneksi saat dibuat (timeout 500 ms). Jika ekstensi/ server tidak tersedia, ia menandai diri "tidak tersedia" dan semua `get` mengembalikan kosong, `set/delete` tidak melakukan apa-apa — aplikasi tetap berfungsi penuh, hanya membaca dari MySQL. Cache bukan sumber kebenaran dan tidak pernah write-through.

Redis vs Memcached — ringkas untuk tanya-jawab

Redis = sesi login (butuh TTL, hilang tak merusak data). Memcached = cache baca produk & aturan validasi file; cache izin role juga di Redis (database terpisah dari sesi). Semuanya bisa dibangun ulang dari MySQL. Dipisah agar kelak tak ada yang "sekalian" menyimpan stok di store yang juga menjaga login.

Admin memegang semua permission key di `role_permissions`. Centang tiap butir saat dites. Format: **Lakukan → Hasil yang diharapkan**. Sumber: `config/routes.php`, `views/layouts/main.php`, controller & view terkait.

C.1 Peta menu & fungsinya

Menu (URL)	Untuk apa
Dashboard <code>/dashboard</code>	Ringkasan live: total nilai inventori & jumlah produk, produk di bawah reorder point, PO per status, SO per status (semua Sales), transaksi terbaru (5 PO + 5 SO), 5 aktivitas audit terakhir, Quick Actions.
Products <code>/products</code>	Katalog produk + stok per gudang; tambah/ubah/nonaktifkan produk.
Categories <code>/categories</code>	Pengelompokan produk; ekspor CSV daftar kategori.
Warehouses <code>/warehouses</code>	Lokasi gudang; detail menampilkan stok per produk di gudang itu.
Suppliers <code>/suppliers</code>	Pemasok untuk Purchase Order.
Customers <code>/customers</code>	Pelanggan untuk Sales Order.
Purchase Orders <code>/purchase-orders</code>	Pembelian ke supplier → menerima barang (menambah stok).
Sales Orders <code>/sales-orders</code>	Seluruh pesanan penjualan; approve/reject; kirim barang (mengurangi stok).
Stock Ledger <code>/stock-ledger</code>	Kartu stok: jejak audit semua pergerakan (Receipt/Issue).
Reports <code>/reports</code>	Analitik inventori + ekspor CSV (ledger, pesanan).
Users <code>/users</code>	Kelola akun dan role pengguna.
My Profile <code>/my-profile</code> (menu akun kanan atas)	Ubah nama & email sendiri; juga tombol Logout.
Bel notifikasi (header)	Peringatan stok rendah (dibuat job terjadwal tiap 15 menit); "Mark All as Read".

C.2 Checklist how-to

Login & Dashboard

- ☐ Login `admin@example.com` → diarahkan ke `/dashboard`; sidebar menampilkan SEMUA grup (Master Data, Procurement, Sales, Inventory, Reports, Administration).
- ☐ Kartu: Total Inventory Value, Below Reorder Point, PO status, SO status ("n Awaiting Approval" bila ada) tampil; klik **Refresh** memuat ulang angka.
- ☐ Daftar Low Stock punya tombol **Create PO** → membuka form PO. Quick Actions: buat PO, buat SO, lihat PO/SO, tambah user (`/users/create`), Stock Ledger.
- ☐ Bel notifikasi: bila ada peringatan, klik **Mark All as Read** → hitungan menjadi 0.

Products

- ☐ Cari/filter (SKU, nama, kategori, gudang, status stok), ubah urutan & jumlah per halaman (10/25/50/100) → daftar menyesuaikan.
- ☐ Add Product: isi SKU (unik), barcode, nama (min. 3 huruf), deskripsi, kategori, unit, harga beli/jual, reorder point, gudang & qty awal (opsional), gambar JPG/PNG/WebP → tersimpan; SKU ganda ditolak dengan pesan validasi.

- ☐ Upload file bukan gambar (mis. .exe diganti nama .jpg) → ditolak (validasi ekstensi + byte signature).
- ☐ Detail produk: stok per gudang dan pergerakan terakhir. Edit → simpan. **Deactivate** → hilang dari daftar default & dropdown PO/SO baru; **Activate** mengembalikan.

Categories / Warehouses / Suppliers / Customers

- ☐ Tiap modul: list + filter + paging; Add (Categories: kode, nama, deskripsi · Warehouses: kode, nama, lokasi · Suppliers: nama, kontak, email · Customers: nama, kontak, email, telepon) → tersimpan.
- ☐ Edit & Deactivate/Activate pada tiap modul → status berubah; data nonaktif tak muncul di dropdown transaksi baru.
- ☐ Categories saja: **Export CSV** (mengikuti filter) dan aksi **hapus sungguhan**; hapus kategori yang masih dipakai produk → ditolak.
- ☐ Warehouses → detail: jumlah produk & total qty di gudang itu, tabel stok per produk dengan paging.

Purchase Orders

- ☐ Create PO: pilih supplier, gudang tujuan, tanggal, catatan, baris produk (qty ≥ 1, harga ≥ 0) → status **Draft**.
- ☐ Detail Draft → **Submit Order** → **Ordered** (hanya Admin). Stepper status Draft→Ordered→PartiallyReceived→Received tampil.
- ☐ **Receive Goods** → isi qty per baris (boleh sebagian; tidak boleh melebihi sisa) → stok gudang tujuan naik, baris Receipt muncul di Stock Ledger, status PartiallyReceived/Received.
- ☐ **Cancel Order** hanya muncul/diterima sebelum ada penerimaan barang; PO yang sudah menerima barang tak bisa dibatalkan.

Sales Orders

- ☐ List menampilkan SO semua Sales; filter status, nomor SO, customer, gudang, urutan.
- ☐ Create/Edit Draft (Admin boleh mengedit Draft siapa pun) → Submit for Approval → **Approve** (tercatat approved_by & waktu) atau **Reject** dengan alasan opsional → status Cancelled.
- ☐ SO Approved → **Issue Goods** → stok gudang asal turun, baris Issue di ledger, status Fulfilled; stok tidak cukup → ditolak, tidak ada perubahan.
- ☐ **Cancel Order** pada SO apa pun yang belum Fulfilled; SO Fulfilled tidak bisa dibatalkan siapa pun.
- ☐ Admin boleh menyetujui SO buatannya sendiri (larangan self-approval hanya untuk Sales).

Stock Ledger & Reports

- ☐ Stock Ledger: filter SKU, nama produk, jenis (Receipt/Issue/Adjustment), gudang;urut kolom; 25 baris/halaman → hasil sesuai. Tidak ada tombol edit/hapus baris.
- ☐ Reports: pilih jenis laporan (Stock Valuation & Turnover, Inventory Aging, Slow-Moving & Dead Stock, Movement Ledger Audit), rentang tanggal, gudang, kategori, pencarian, urutan → **Generate**; grafik & tabel (5 baris/halaman) berubah.
- ☐ **Export Stock Ledger** (CSV, mengikuti filter) dan **Export Orders** (CSV gabungan SO semua Sales + semua PO; wajib isi tanggal mulai & akhir, mulai ≤ akhir); tombol preview menampilkan tabel contoh isi CSV.

Users & Profile

- ☐ Add User: nama, email (unik, tak peka huruf besar/kecil), role (Admin/Sales/WarehouseStaff), password (min. 6) → bisa langsung login.
- ☐ Edit user: password dikosongkan = tidak berubah. Deactivate → user itu tidak bisa login & sesi aktifnya ditolak pada request berikutnya; Activate memulihkan.
- ☐ Admin tidak bisa menonaktifkan akunnya sendiri atau mengubah role-nya sendiri → ditolak.
- ☐ My Profile: ubah nama/email → muncul pesan sukses. Logout (menu akun) → kembali ke login

Permission Sales: `customers.view`, `sales_orders.menu`, `reports.sales_orders.view`. Tidak punya semua permission `*.manage`, `approve`, `issue`, `stock ledger`.

D.1 Peta menu & fungsinya

Menu (URL)	Untuk apa
Dashboard <code>/dashboard</code>	Jumlah pesanan milik sendiri : total + per status (Draft, Pending Approval, Approved, Fulfilled, Cancelled); Quick Actions "Create Sales Order" & "My Sales Orders". Tanpa bel notifikasi.
Products <code>/products</code> (read-only)	Melihat katalog, harga jual, dan stok untuk menyusun pesanan. Tanpa tombol tambah/ubah.
Sales Orders <code>/sales-orders</code>	Fitur utama: membuat, mengedit Draft, mengajukan, membatalkan, dan memantau pesanan miliknya.
Reports <code>/reports</code>	Hanya ekspor CSV pesanan miliknya (halaman versi ringkas: rentang tanggal + Export Orders).
My Profile	Ubah nama & email sendiri.

Catatan: menu **Customers tidak ada di sidebar Sales** (link hanya muncul bila punya `master_data.menu`, milik Admin). Namun Sales punya `customers.view`, jadi `/customers` bisa dibuka lewat URL (read-only). Customer dipilih lewat dropdown di form SO. Halaman `/sales-dashboard` (ringkasan dengan pemilih periode) juga ada dan dijaga `sales_orders.menu`, tetapi tidak ditemukan tautan menuju halaman itu di tampilan — **inferensi** dari pencarian view.

D.2 Checklist how-to

- ☐ Login `sales1@example.com` → dashboard Sales; sidebar hanya Dashboard, Products, Sales Orders, Reports.
- ☐ Products: cari/filter; tidak ada tombol Add/Edit/Deactivate. Buka `/products/create` langsung → 403.
- ☐ Sales Orders → list hanya berisi SO buatan sendiri; filter status/nomor/customer/gudang bekerja.
- ☐ Create Sales Order: pilih customer aktif, gudang asal aktif, tanggal, baris produk ($qty \geq 1$, $harga \geq 0$) → status **Draft**; stok tidak berubah.
- ☐ Simpan tanpa baris item, atau dengan $qty = 0$ → ditolak dengan pesan validasi.
- ☐ Detail Draft: tombol **Edit Draft** (ubah & simpan), **Submit for Approval**, **Cancel Order**.
- ☐ Submit → **Pending Approval**; sekarang tombol Edit/Submit hilang, tombol Approve/Reject tidak ada, Cancel Order masih ada.
- ☐ Cancel pada SO Draft/Pending milik sendiri → konfirmasi "Cancel this sales order?" → status Cancelled. Pada SO Approved/Fulfilled → tombol Cancel tidak tersedia (minta Admin).
- ☐ Setelah Admin approve: status Approved; tidak ada tombol Issue Goods untuk Sales. Setelah Warehouse issue: Fulfilled.
- ☐ Reports: pilih rentang tanggal → **Export Orders** → CSV hanya berisi pesanan Sales ini; tanggal kosong atau mulai > akhir → ditolak.
- ☐ My Profile: ubah nama/email → sukses. Logout.

D.3 Pemeriksaan negatif (harus ditolak)

Coba

Hasil yang benar

Ketik <code>/users</code> , <code>/purchase-orders</code> , <code>/stock-ledger</code>	403
Buka detail SO milik Sales lain (<code>/sales-orders/{id}</code>)	403
POST langsung ke <code>/sales-orders/{id}/approve</code> atau <code>/reject</code> , termasuk untuk SO sendiri	Ditolak: "Only an administrator can approve a sales order."
POST ke <code>/sales-orders/{id}/issue</code>	403
Export Stock Ledger (<code>/reports/export/stock-ledger</code>)	403
Buka <code>/categories</code> , <code>/warehouses</code> , <code>/suppliers</code>	Tampil read-only (HTTP 200, tanpa tombol kelola) — halaman daftar hanya butuh login; aksi create/edit/deactivate tetap 403.

Permission Warehouse: `purchase_orders.manage`, `sales_orders.issue`, `stock_ledger.view`, `reports.stock_ledger.view`. Tidak punya submit/cancel PO, approve SO, `sales_orders.menu`, `customers.view`.

E.1 Peta menu & fungsinya

Menu (URL)	Untuk apa
Dashboard <code>/dashboard</code>	Antrean kerja gudang: Goods Receipt Queue (PO Ordered + PartiallyReceived, tombol Receive), Goods Issue Queue (SO Approved, tombol Process Issue; tertua dulu, 10 teratas), jumlah & daftar produk di bawah reorder point, bel notifikasi stok rendah.
Products <code>/products</code> (read-only)	Cek stok per gudang untuk menentukan restock.
Purchase Orders <code>/purchase-orders</code>	Melihat PO, membuat PO usulan restock (Draft), dan menerima barang .
Stock Ledger <code>/stock-ledger</code>	Audit/rekonsiliasi pergerakan stok fisik vs sistem.
Reports <code>/reports</code>	Analitik inventori + Export Stock Ledger (CSV).
My Profile	Ubah nama & email sendiri.

Catatan: tidak ada menu **Sales Orders** di sidebar. Jalur resmi untuk mengeluarkan barang adalah Dashboard → Process Issue → detail SO → **Issue Goods** (kodenya memang menjelaskan antrean dashboard sebagai satu-satunya jalur). Meski tanpa menu, `/sales-orders` dan detailnya tetap bisa dibuka lewat URL oleh Warehouse (hanya butuh login; Warehouse melihat semua SO).

E.2 Checklist how-to

- ☐ Login `warehouse@example.com` → dashboard Warehouse; sidebar: Dashboard, Products, Purchase Orders, Stock Ledger, Reports; bel notifikasi tampil.
- ☐ Dashboard: angka Goods Receipt Queue & Goods Issue Queue cocok dengan jumlah PO Ordered/PartiallyReceived dan SO Approved; bila ada notifikasi, **Mark All as Read** bekerja.
- ☐ Products: lihat stok per gudang; tidak ada tombol Add/Edit.
- ☐ Purchase Orders: list + filter status/nomor/supplier; detail menampilkan progres penerimaan dan baris ledger terkait.
- ☐ Create PO (usulan restock) → tersimpan **Draft**; di detail Draft tidak ada tombol Submit Order dan tidak ada Cancel Order (Admin saja).
- ☐ PO Ordered/PartiallyReceived → **Receive Goods**: isi qty diterima per baris (bisa sebagian) → stok naik, baris Receipt di Stock Ledger, status PartiallyReceived/Received. Qty melebihi sisa → ditolak.
- ☐ Dashboard → **Process Issue** pada SO Approved → detail SO hanya menampilkan **Issue Goods** (tidak ada Approve/Reject) → stok turun, baris Issue di ledger, status Fulfilled.
- ☐ Issue dengan stok gudang asal kurang → ditolak "insufficient stock", stok & status tidak berubah.
- ☐ Stock Ledger: filter SKU/nama/jenis/gudang,urut kolom, 25 baris/halaman; baris Receipt & Issue yang baru dibuat muncul; tidak ada fitur edit/hapus.
- ☐ Reports: generate analitik; **Export Stock Ledger** → CSV. Tombol Export Orders: Warehouse tak punya izin ekspor SO/PO → 403 bila dipanggil langsung.
- ☐ My Profile: ubah nama/email → sukses. Logout.

E.3 Pemeriksaan negatif (harus ditolak)

Coba	Hasil yang benar
Ketik <code>/users</code>	403
Ketik <code>/customers</code>	403 (butuh <code>customers.view</code>)
Buka <code>/sales-orders/create</code> atau POST buat SO	403 (butuh <code>sales_orders.menu</code>)
POST <code>/sales-orders/{id}/approve</code> atau <code>/reject</code>	403
POST <code>/purchase-orders/{id}/submit</code> atau <code>/cancel</code>	403
Create/edit/deactivate produk, kategori, gudang, supplier, customer	403
Buka <code>/sales-dashboard</code>	403

F.1 Matriks permission (dari `database/seed.sql`)

Permission	Admin	Sales	Warehouse
users.manage, products/categories/warehouses/suppliers/customers.manage, master_data.menu	✓	✗	✗
customers.view	✓	✓	✗
purchase_orders.manage (lihat, buat, receive)	✓	✗	✓
purchase_orders.submit / .cancel	✓	✗	✗
sales_orders.menu (lihat menu, buat/edit SO)	✓	✓	✗
sales_orders.approve	✓	✗	✗
sales_orders.issue	✓	✗	✓
stock_ledger.view, reports.stock_ledger.view	✓	✗	✓
reports.sales_orders.view	✓	✓ (milik sendiri)	✗
reports.purchase_orders.view	✓	✗	✗

F.2 Koreksi yang dilakukan pada panduan ini

Versi lama	Fakta terverifikasi
Dashboard sebagian di-cache Memcached	Dashboard tidak di-cache; Memcached hanya untuk <code>product:<SKU></code> dan aturan validasi file; izin role di Redis (Lampiran B).
Menu Sales: "Sales Orders, Customers, Reports"	Sidebar Sales: Dashboard, Products, Sales Orders, Reports. Customers tidak ada di sidebar (hanya via URL).
Menu Warehouse: "Purchase Orders, Sales Orders (untuk issue), Stock Ledger"	Tidak ada menu Sales Orders. Issue dilakukan lewat Goods Issue Queue di dashboard. Sidebar juga memuat Products dan Reports.
Admin menu: "Master Data, Procurement, Sales, Inventory, Reports, Users"	Lengkap: ditambah Dashboard; Master Data berisi Products, Categories, Warehouses, Suppliers, Customers; Users ada di grup Administration.
Tombol "Terima", "Issue"	Label di aplikasi: "Receive Goods", "Issue Goods" (juga "Process Issue"/"Receive" di antrean dashboard).
Kartu Stok "tidak bisa diubah"	Tidak ada rute/fitur edit atau hapus baris ledger. Skema tidak punya trigger DB yang melarangnya — jadi perlindungan ada di tingkat aplikasi.
Sesi "bila Redis mati login tetap jalan"	Benar, dengan batasan: sesi lama tidak ikut pindah (Lampiran A.2).

F.3 Catatan jujur untuk tanya-jawab

- Halaman daftar Categories, Warehouses, Suppliers, dan Products hanya butuh login; Sales & Warehouse yang mengetik URL-nya melihat data read-only (tanpa tombol kelola). Yang dijaga ketat di server adalah aksi tulis. `/customers` dijaga `customers.view` (Warehouse → 403).
- Menu disembunyikan lewat `PermissionService` (yang di-cache 1 jam di Redis); guard server memakai data izin yang sama. Perubahan izin di database dapat tertunda hingga TTL habis.

- Menandai **inferensi** = disimpulkan dari pembacaan kode, belum dijalankan end-to-end.